

目 录

CONTENT

01

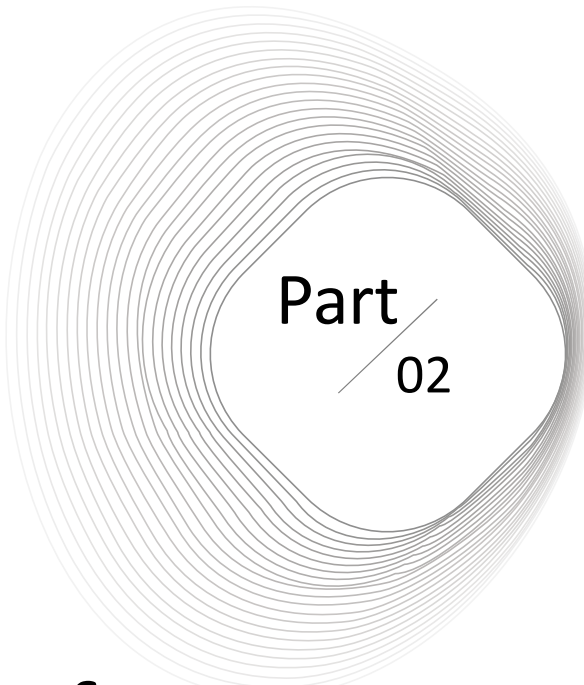
产品数字化造型技术

02

主流数字化建模软件

03

产品数字化装配技术



Part
02

SolidWorks软件

- 主要功能模块。
- 基本界面和操作。
- 二维草图的绘制。
- 三维零件设计。
- 曲面设计。

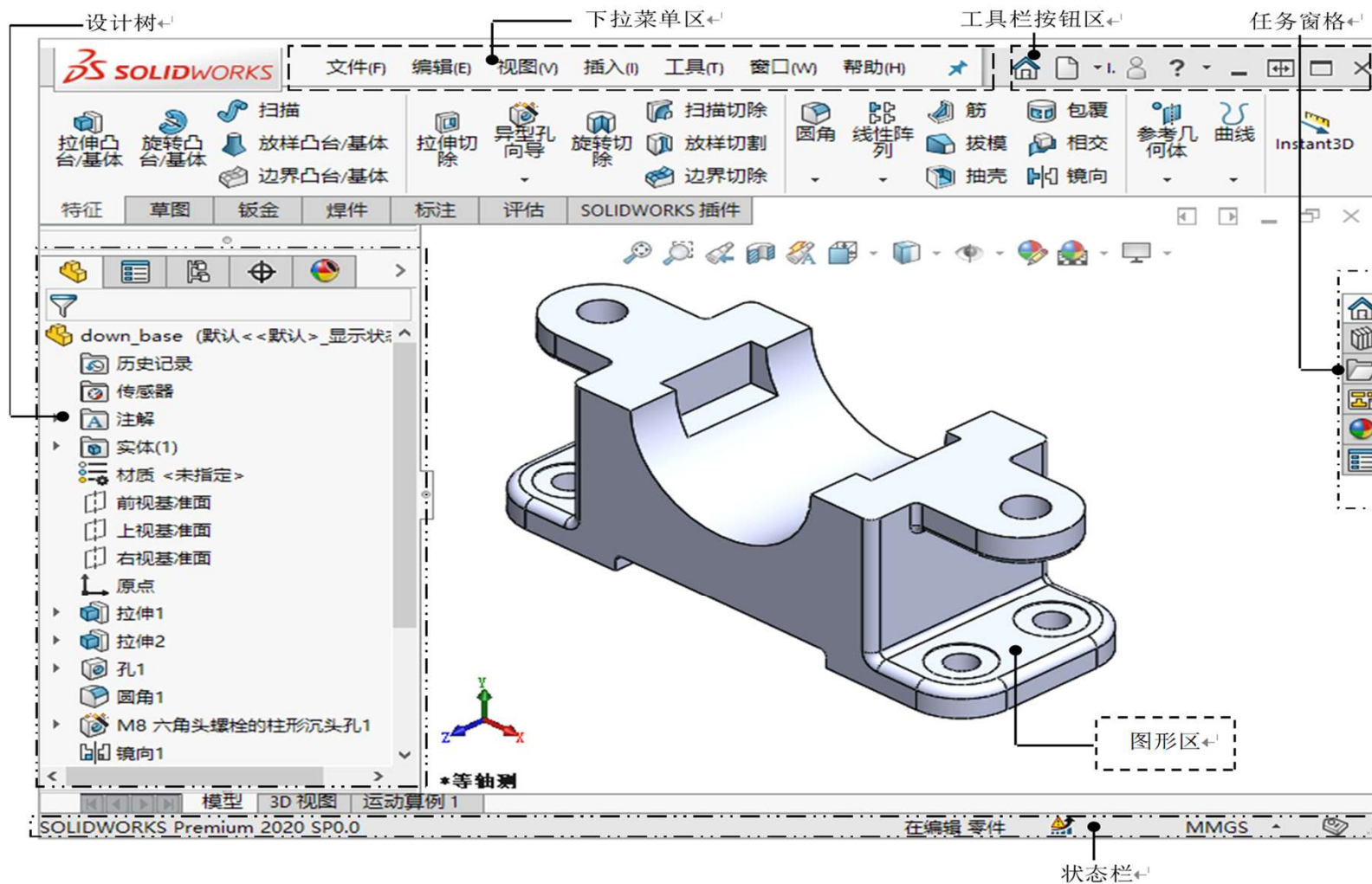
CAD Software

SolidWorks 主要功能模块

1. 零件
 - (1) 实体建模。
 - (2) 曲面建模。
 - (3) 模具设计。
 - (4) 钣金设计。
 - (5) 焊件设计。
2. 装配
3. 工程图

创建用户文件夹

SolidWorks 工作界面

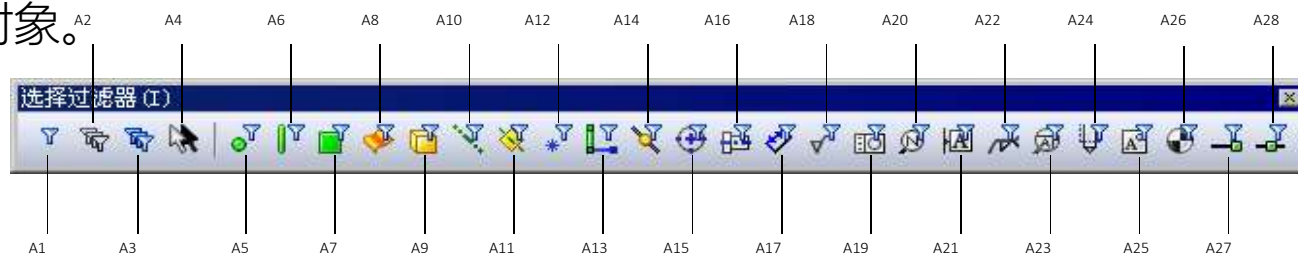


SolidWorks鼠标操作

- 缩放图形区：滚动鼠标中键滚轮，向前滚动鼠标可看到图形在缩小，向后移动鼠标可看到图形在变大。
- 平移图形区：先按住**Ctrl**键，然后按住鼠标中键，移动鼠标，可看到图形跟着鼠标移动。
- 旋转图形区：按住鼠标中键，移动鼠标可看到图形在旋转。

SolidWorks对象的选择

- 选取单个对象
- 选取多个对象
- 利用“选择过滤器”工具条选取对象。

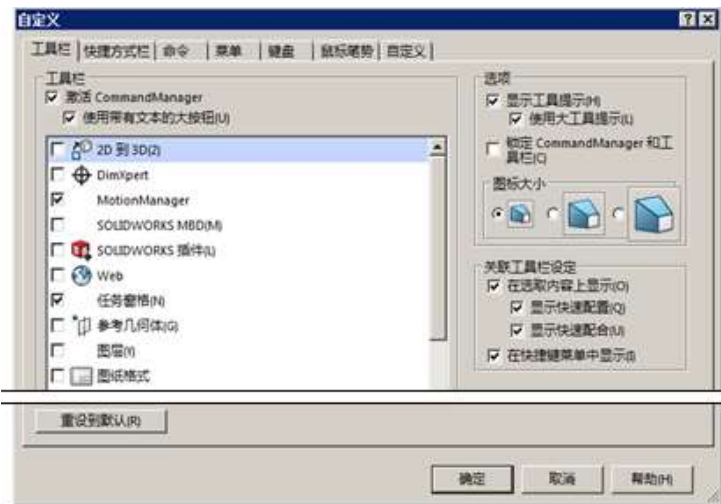


SolidWorks环境设置

- 系统选项的设置
- 文件属性的设置

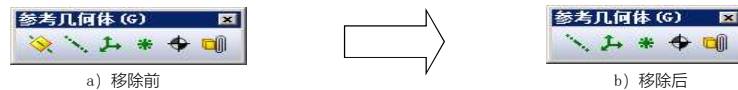
工作界面的自定义

• 工具栏的自定义



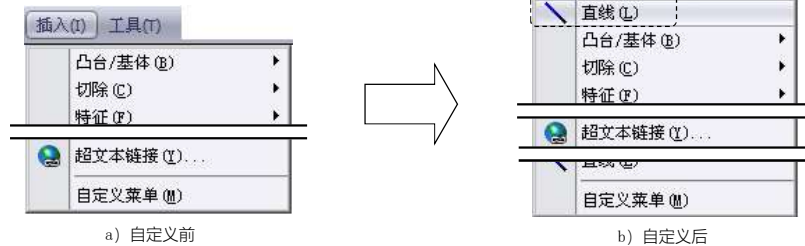
“自定义”对话框

• 命令按钮的自定义



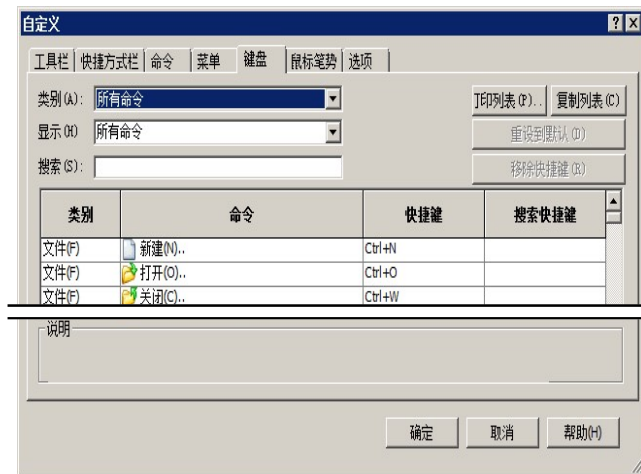
“参考几何体 (G)”工具条的自定义

• 菜单命令的自定义

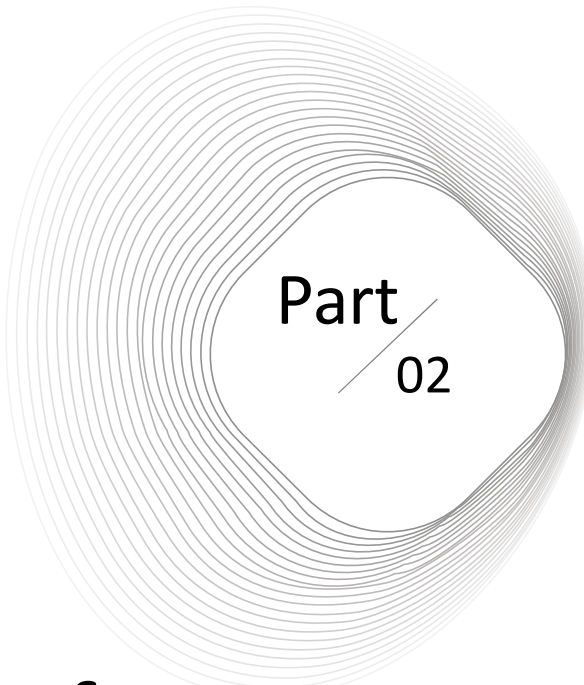


菜单命令的自定义

• 键盘的自定义



“自定义”对话框（四）



Part
/ 02

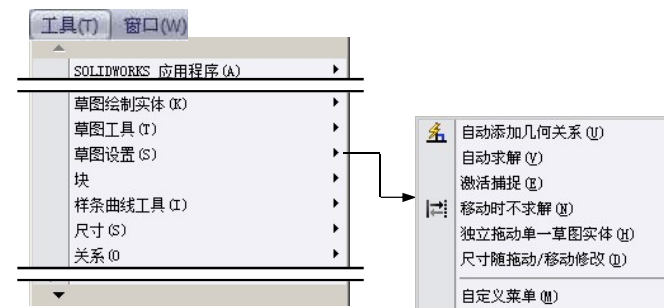
SolidWorks软件

- 主要功能模块。
- 基本界面和操作。
- 二维草图的绘制。
- 三维零件设计。
- 曲面设计。

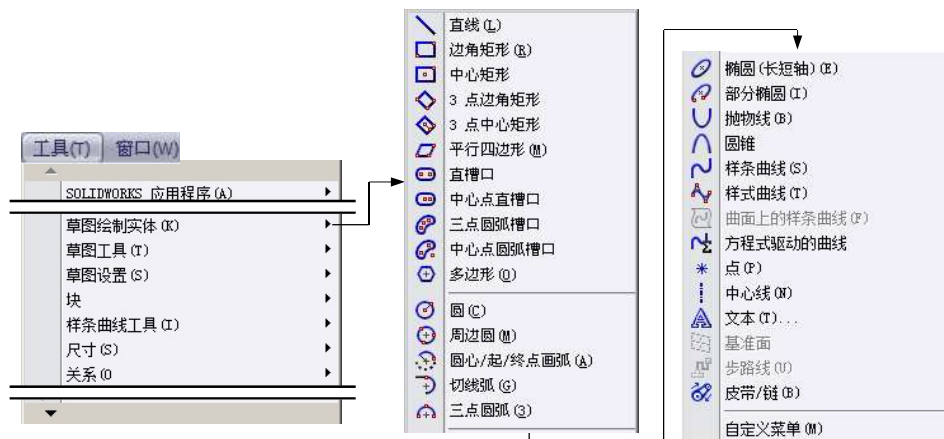
CAD Software

二维草图的绘制

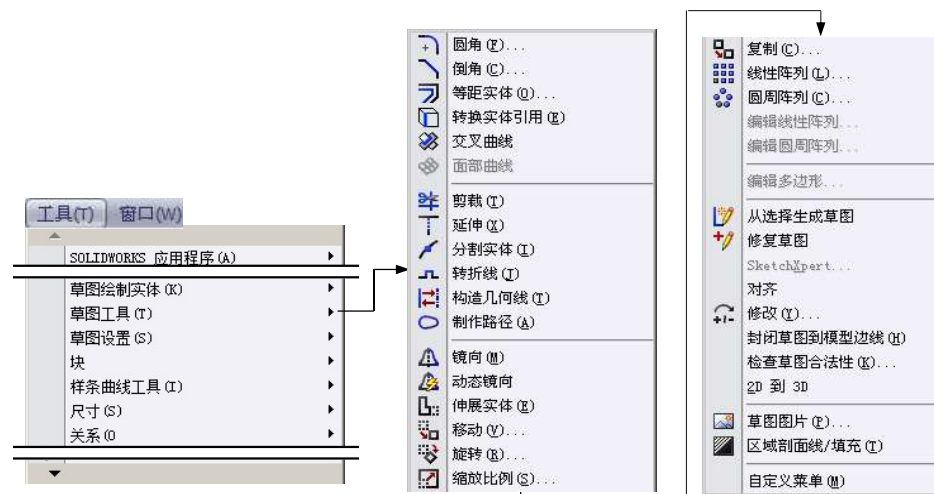
- 草图设计环境
- 进入/退出草图设计环境的操作方法
- 绘制草图前的设置：
- 草图工具按钮及下拉菜单：



“草图设置”子菜单



“草图绘制实体”子菜单



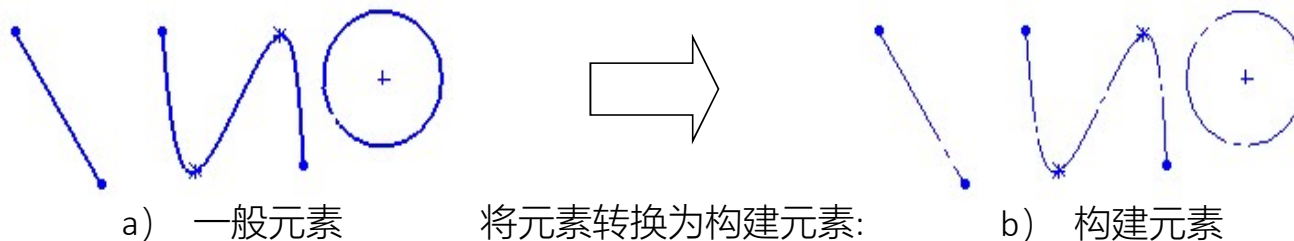
“草图工具”子菜单

二维草图的绘制---基本草图实体（如点、直线、圆等）的绘制

- 绘制直线
选择下拉菜单【工具】 / 【草图绘制实体】 / 【直线】命令，即可绘制直线。
- 绘制中心线
中心线用于生成对称的草图特征、镜像草图和旋转特征，或作为一种构造线。
- 绘制矩形
选择下拉菜单【工具】 / 【草图绘制实体】 / 【矩形】命令，即可绘制矩形。
- 绘制平行四边形
选择下拉菜单【工具】 / 【草图绘制实体】 / 【平行四边形】命令，即可绘制平行四边形。
- 绘制多边形
选择下拉菜单【工具】 / 【草图绘制实体】 / 【多边形】命令，即可绘制多边形。
- 绘制圆
选择下拉菜单【工具】 / 【草图绘制实体】 / 【圆】命令，即可绘制圆。
- 绘制圆弧
选择下拉菜单【工具】 / 【草图绘制实体】 / 【圆心/起/终点画弧】命令，即可绘制圆弧。

二维草图的绘制---基本草图实体（如点、直线、圆等）的绘制

- 绘制椭圆
选择下拉菜单【工具】 / 【草图绘制实体】 / 【椭圆（长短轴）】命令，即可绘制椭圆。
- 绘制部分椭圆
选择下拉菜单【工具】 / 【草图绘制实体】 / 【部分椭圆】命令，即可绘制部分椭圆。
- 绘制样条曲线
选择下拉菜单【工具】 / 【草图绘制工具】 / 【样条曲线】命令，即可绘制样条曲线。
- 创建点
选择下拉菜单【工具】 / 【草图绘制实体】 / 【点】命令，即可绘制点。
- 将一般元素变成构造元素（辅助线，以点画线显示）
草图中的直线、圆弧、样条线等实体都可以转化为构造线。



- 在二维草绘环境中创建文本
选择下拉菜单【工具】 / 【草图绘制实体】 / 【文本】命令，即可创建文本。

二维草图的绘制---草图的编辑修改标注

- 绘制倒角

选择下拉菜单【工具】/【草图工具】/【倒角】命令，即可绘制倒角。

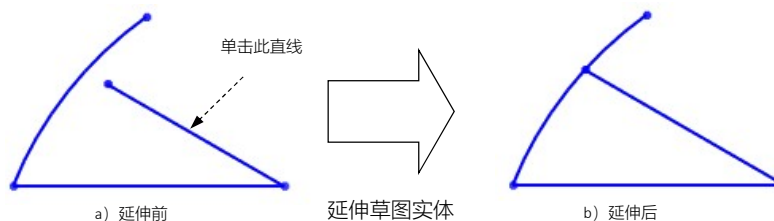
- 绘制圆角

选择下拉菜单【工具】/【草图工具】/【圆角】命令，即可绘制圆角。

- 剪裁草图实体

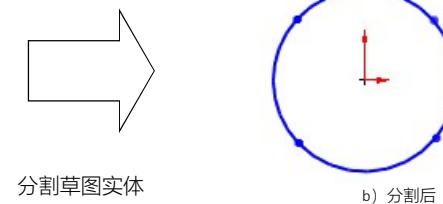
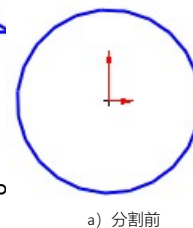
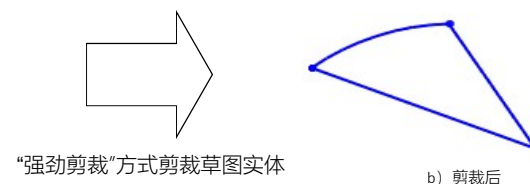
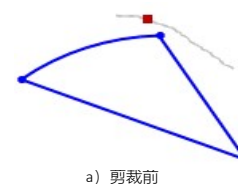
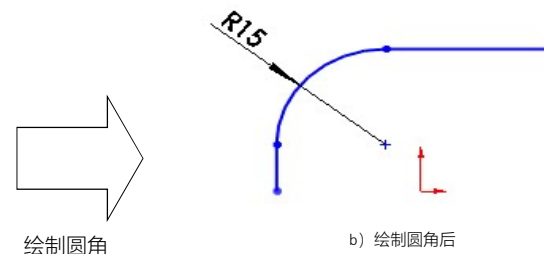
剪裁草图实体可以剪裁或延伸草图实体，也可以删除草图实体。

- 延伸草图实体



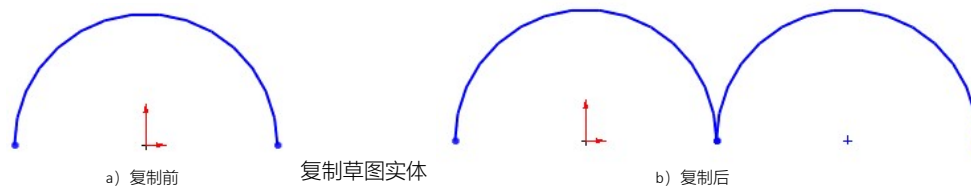
- 分割草图实体

分割草图实体可以将一个草图实体分割成多个草图实体。

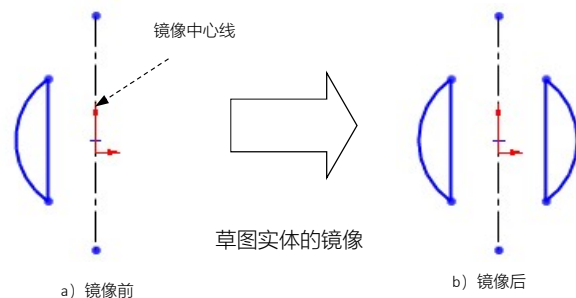


二维草图的绘制---草图的编辑修改标注

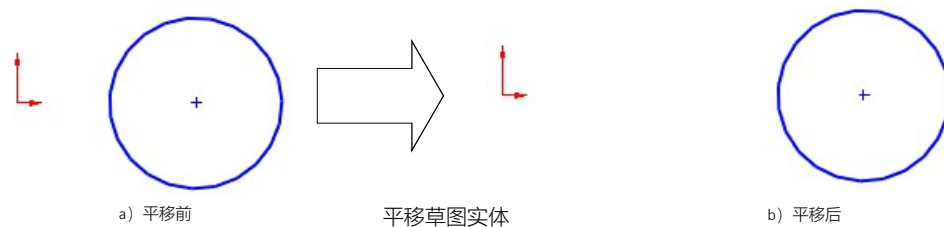
- 复制草图实体



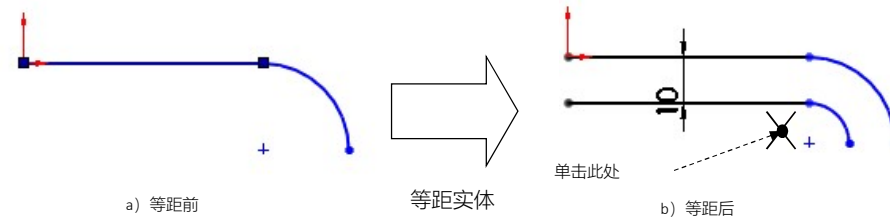
- 镜像草图实体



- 移动草图实体

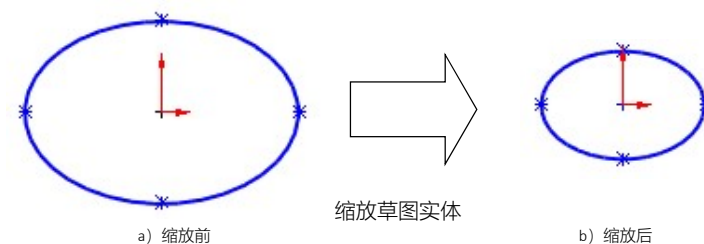


- 等距草图实体

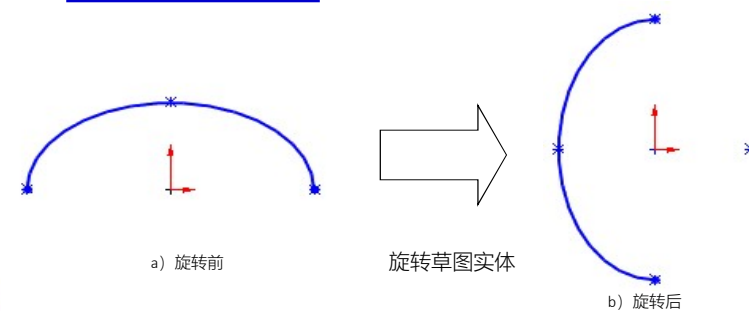


- 转换引用实体

- 缩放草图实体



- 旋转草图实体



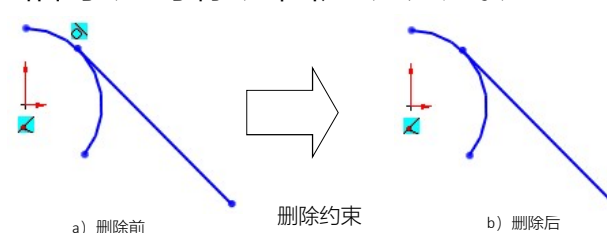
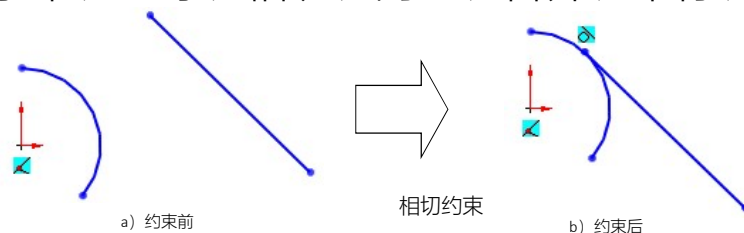
二维草图的绘制---草图的编辑修改标注

- 几何约束种类:

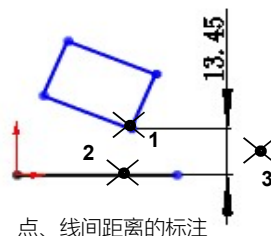
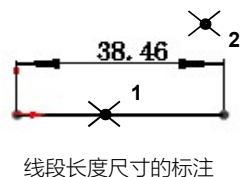
中点、重合、水平、全等、相切、同心、合并、平行、竖直、相等、对称、固定、共线、垂直。

- 创建几何约束

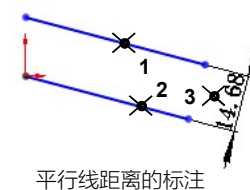
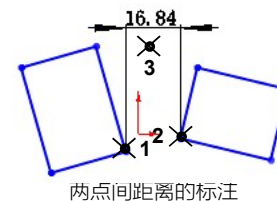
- 删除约束



- 标注线段长度



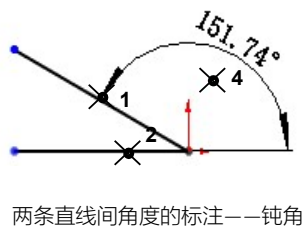
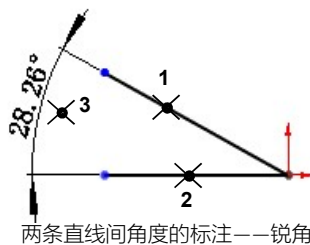
- 标注一点和一条直线之间的距离



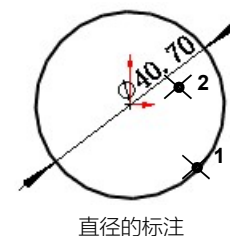
- 标注两点间的距离

- 标注两条平行线间的距离

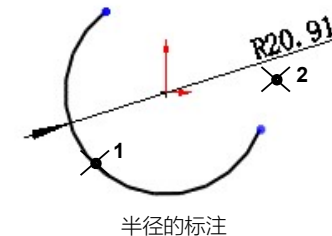
- 标注两条直线间的角度



- 标注直径

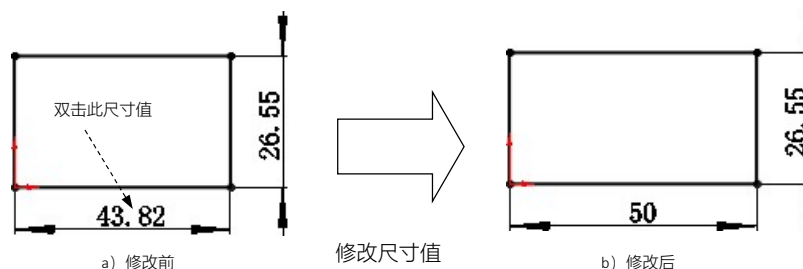


- 标注半径



二维草图的绘制---草图的编辑修改标注

- 修改尺寸值



- 删除尺寸

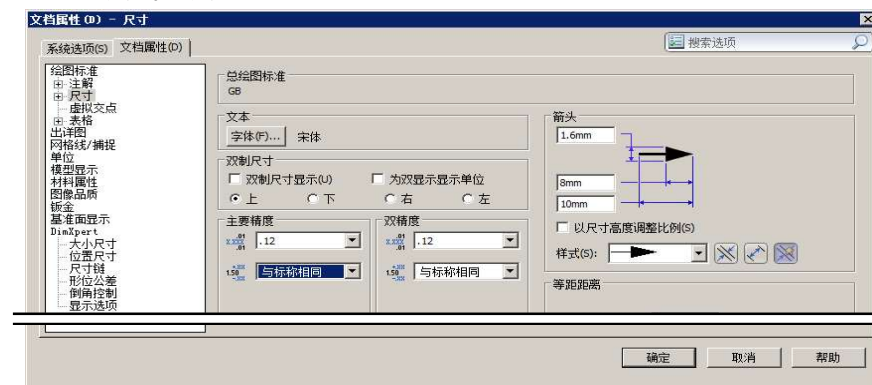
Step1. 单击需要删除的尺寸（按住Ctrl键可多选）。Step2. 选择下拉菜单【编辑】/【删除】命令

- 移动尺寸

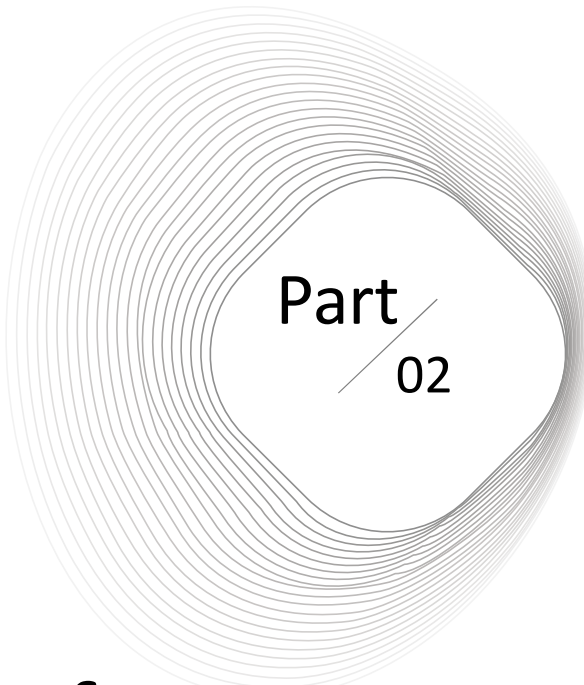
Step1. 单击要移动的尺寸文本。Step2. 按下左键并移动鼠标，将尺寸文本拖至所需位置。

- 修改尺寸值的小数位数

选择下拉菜单【工具】/【选项】命令，可以修改尺寸值的小数位数。



“文档属性 (D) - 尺寸”对话框



Part
02

SolidWorks软件

- 主要功能模块。
- 基本界面和操作。
- 二维草图的绘制。
- 三维零件设计。
- 曲面设计。

CAD Software

三维零件设计

- 三维建模的管理工具——设计树。
- 特征的编辑和编辑定义。
- 特征失败的出现和处理方法。
- 参考几何体（包括基准面、基准轴、点、坐标系）的创建。
- 特征的创建（包括圆角、倒角、孔、拔模和抽壳等）

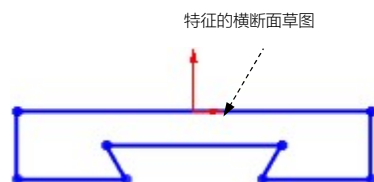
三维零件设计

- 1、新建一个零件三维模型: 选择下拉菜单【文件】/【新建】命令（或在“标准（S）”工具栏中单击按钮）。

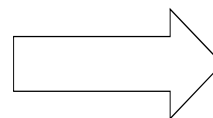


“新建SolidWorks文件”对话框

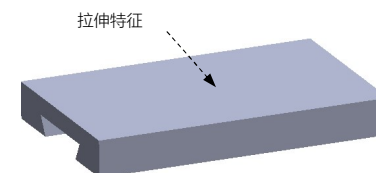
- 2、创建一个拉伸特征作为零件的基础特征



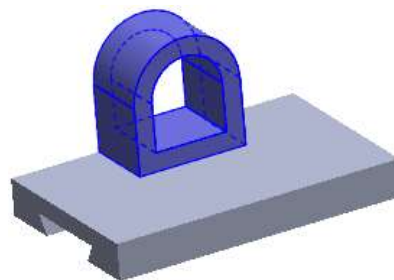
通过拉伸



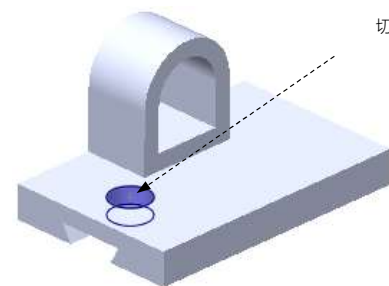
拉伸特征



- 3、添加其他拉伸特征



添加薄壁拉伸特征



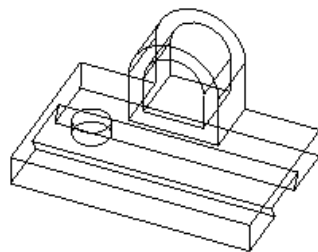
切除-拉伸特征

切除-拉伸特征

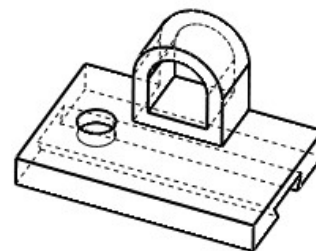
- 4、保存文件

三维零件设计——模型显示与控制

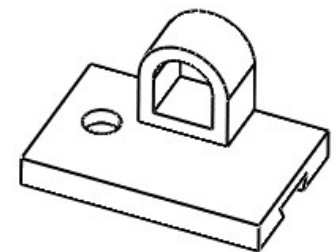
- 模型的几种显示方式



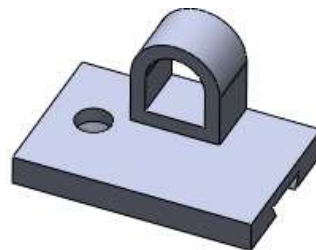
线架图



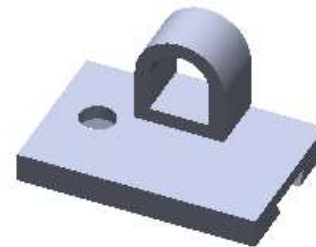
隐藏线可见



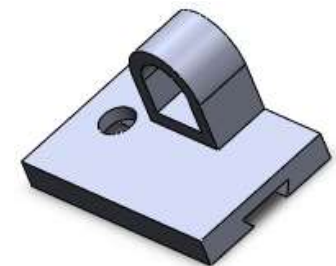
消除隐藏线



带边上色



带材料着色



上色模式中的阴影

- 视图的平移、旋转、翻滚与缩放

三维零件设计--模型显示与控制

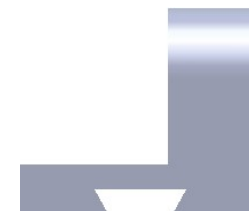
- 模型的视图定向



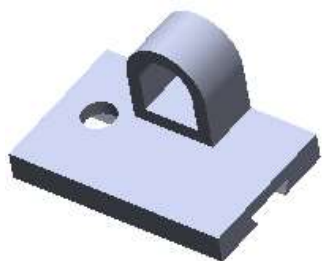
前视图



后视图



左视图



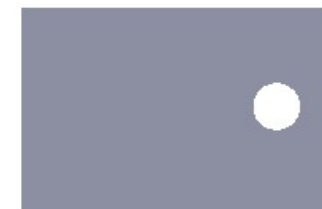
原始视图方位



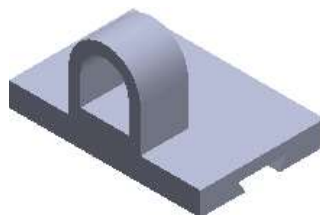
右视图



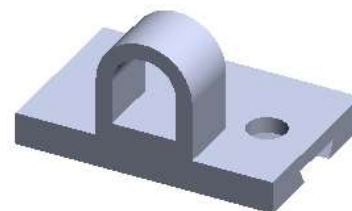
上视图



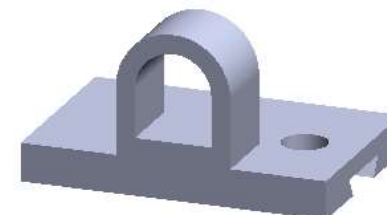
下视图



等轴测视图



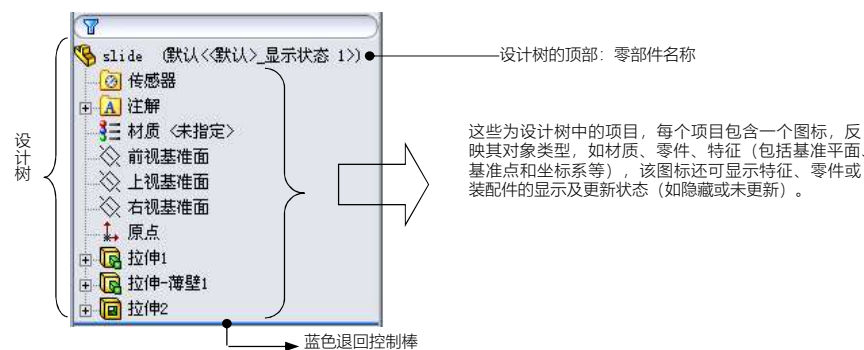
上下二等角轴测视图



左右二等角轴测视图

三维零件设计--设计树

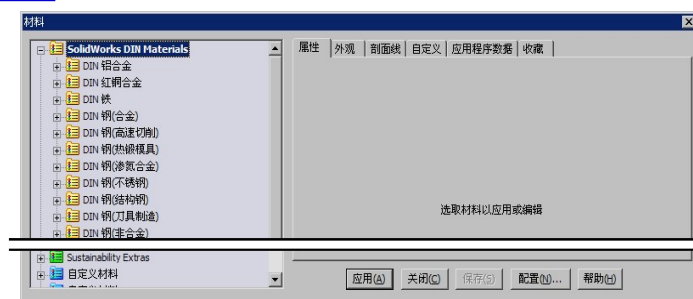
- 设计树界面



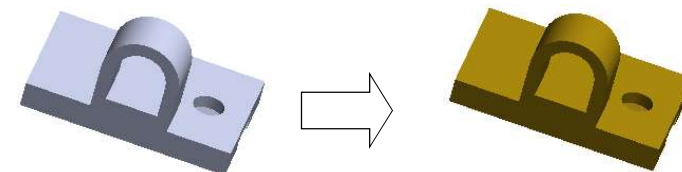
- 设计树的作用与一般规则

设计树操作界面

- 设置零件模型的属性



“材料”对话框

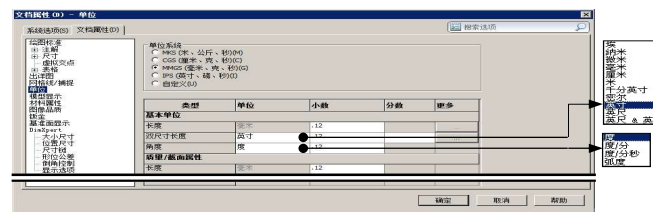


a) 应用材质前

b) 应用材质后

应用“黄铜”材质

- 设置零件单位



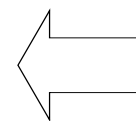
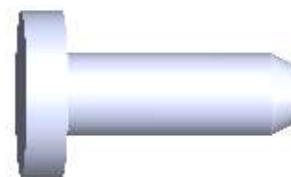
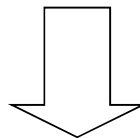
“文档属性 (D) - 单位”对话框 (一)

三维零件设计--特征创建

- 旋转特征

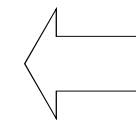


横断面绕轴线旋转



横断面草图+旋转轴

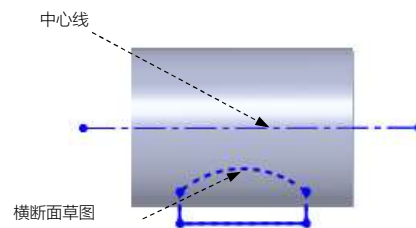
- 创建旋转凸台特征的一般过程



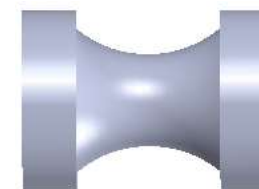
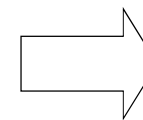
旋转特征

旋转特征示意图

- 创建旋转切除特征的一般过程



a) 旋转前

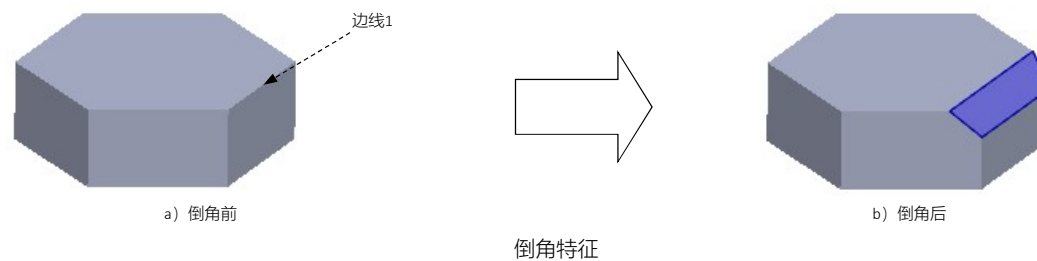


b) 旋转后

旋转切除特征

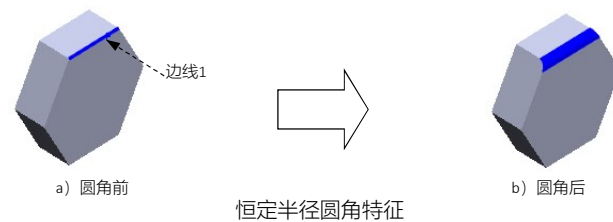
三维零件设计--特征创建

- 倒角特征



- 圆角特征

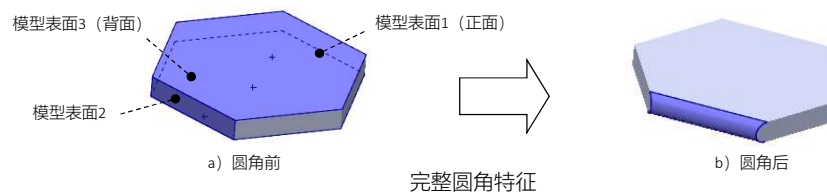
1. 恒定半径圆角



2. 变量半径圆角



3. 完整圆角



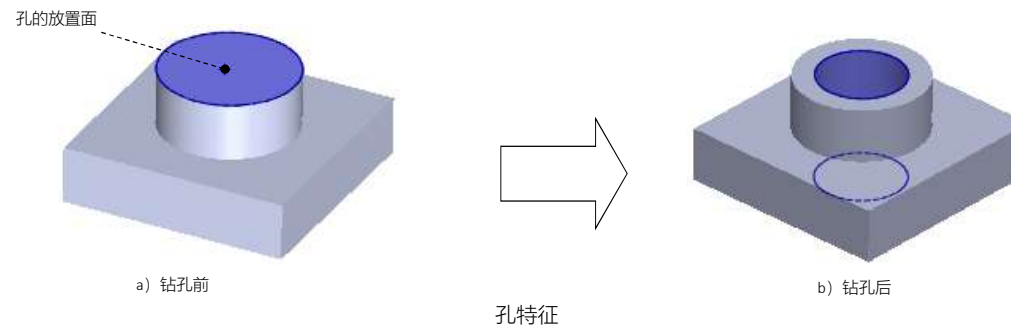
三维零件设计--特征创建

- 装饰螺纹线特征

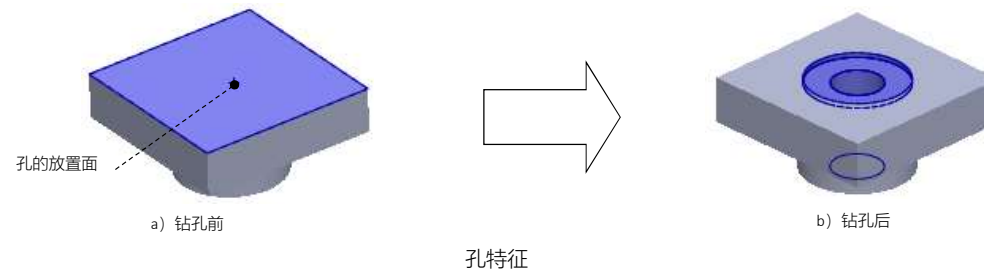


- 孔特征

1. 简单直孔

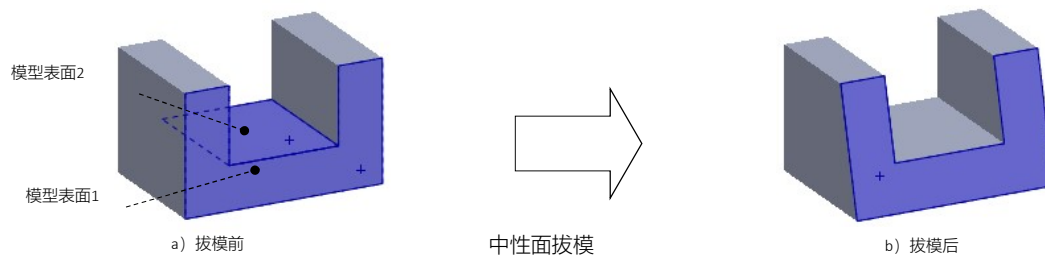


2. 创建异形向导孔

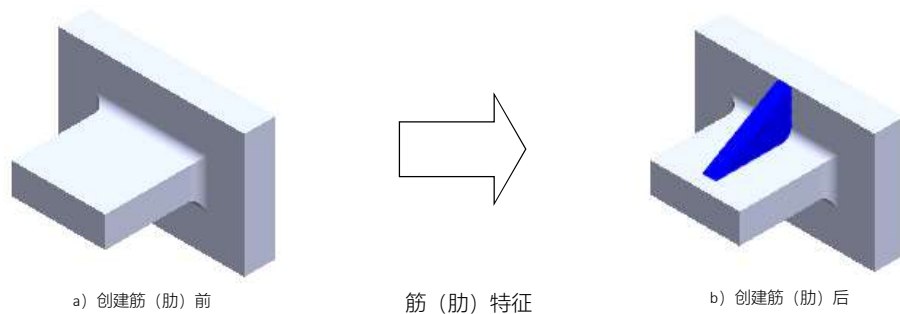


三维零件设计--特征创建

- 拔模特征

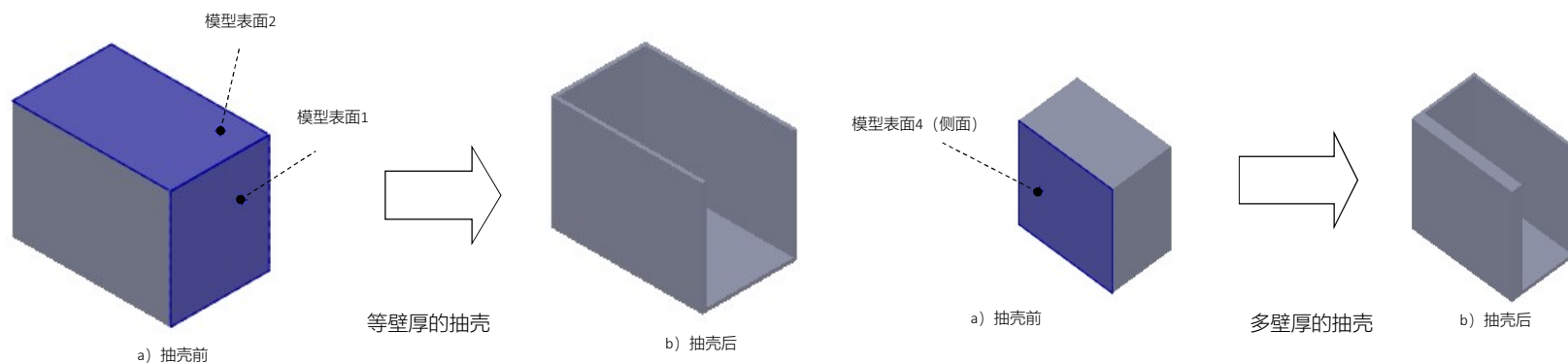


- 筋（肋）特征



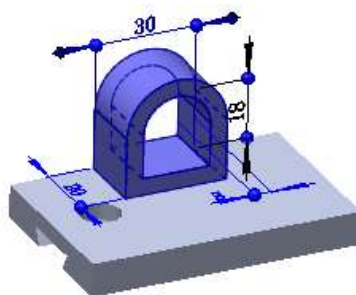
- 抽壳特征

1. 等壁厚抽壳
2. 多壁厚抽壳



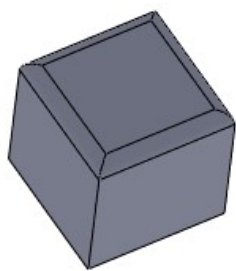
三维零件设计--特征的编辑与重定义

- 编辑特征
- 查看特征父子关系
- 删除特征
- 特征的重定义

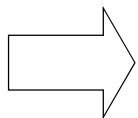


编辑零件模型的尺寸

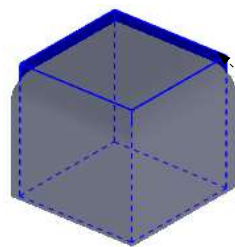
三维零件设计--特征的重新排序及插入操作



a) 改变圆角半径前

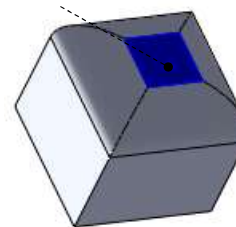


注意抽壳特征的顺序

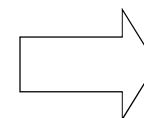


b) 改变圆角半径后

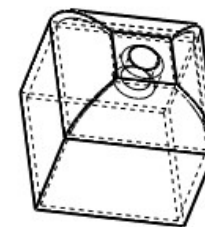
草图基准面



a) 切除-拉伸前

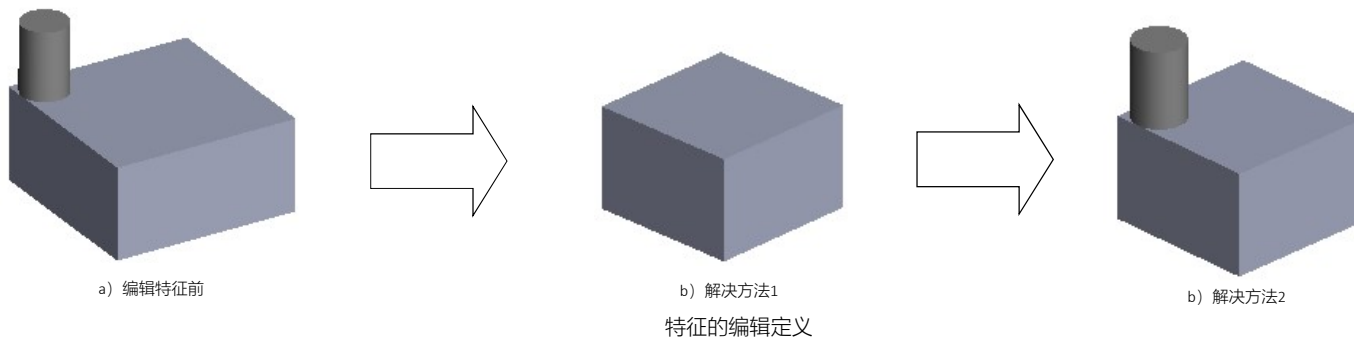


添加切除-拉伸特征

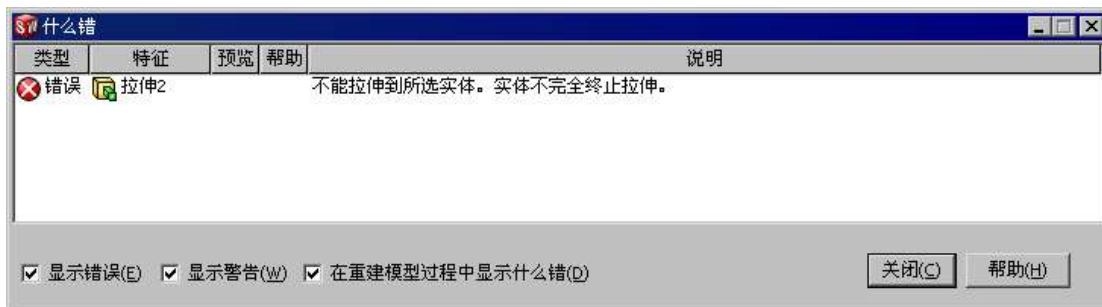


b) 切除-拉伸后

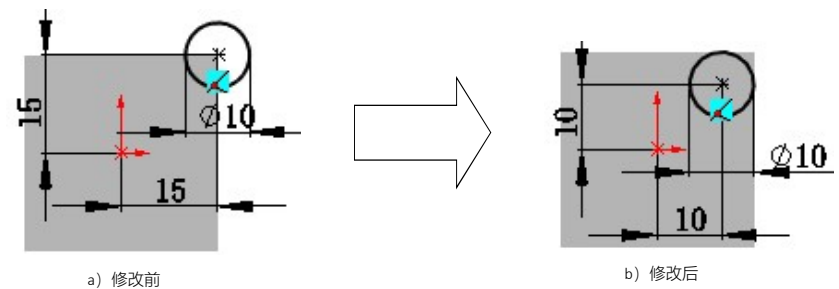
三维零件设计--特征生成失败及其解决方法



1. 解决方法一：删除第二个拉伸特征
2. 解决方法二：更改第二个拉伸特征的草绘基准面



“什么错”对话框

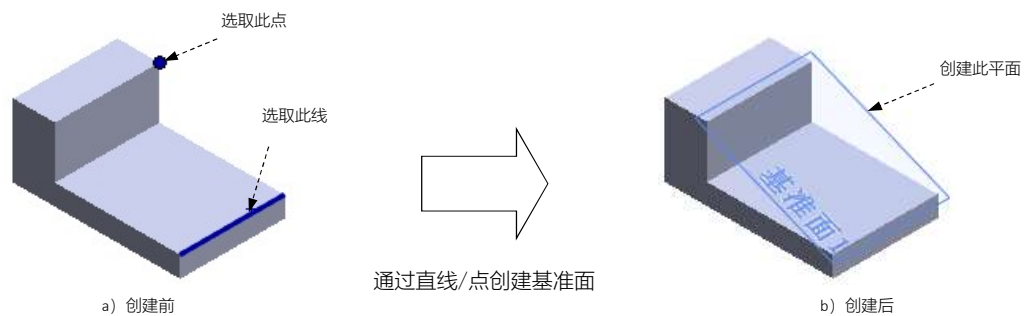


修改横断面草图

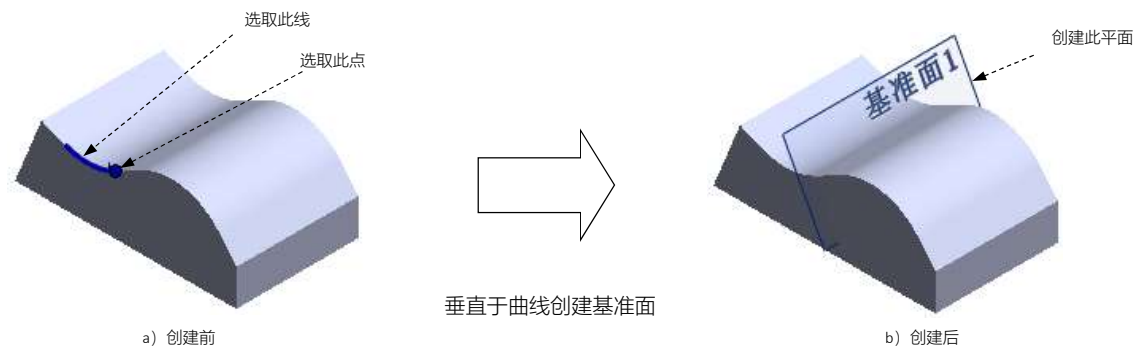
三维零件设计---参考几何体

- 基准面

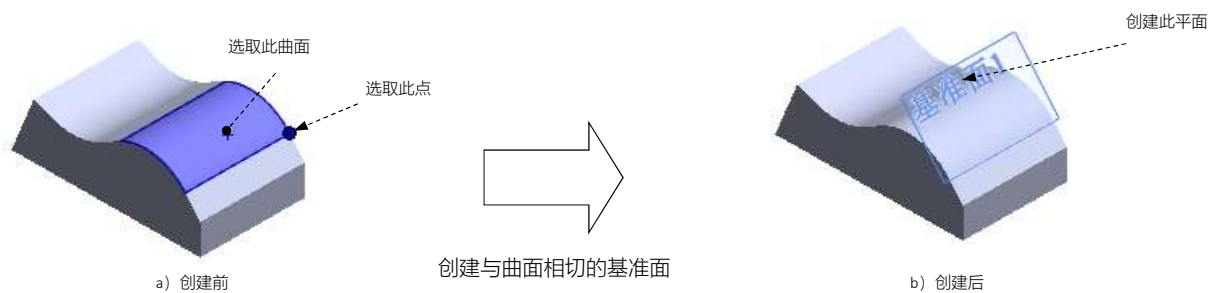
1. 通过直线/点创建基准面



2. 垂直于曲线创建基准面



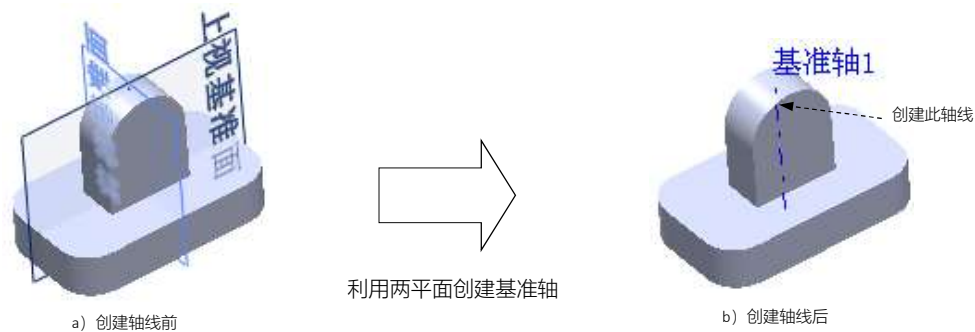
3. 创建与曲面相切的基准面



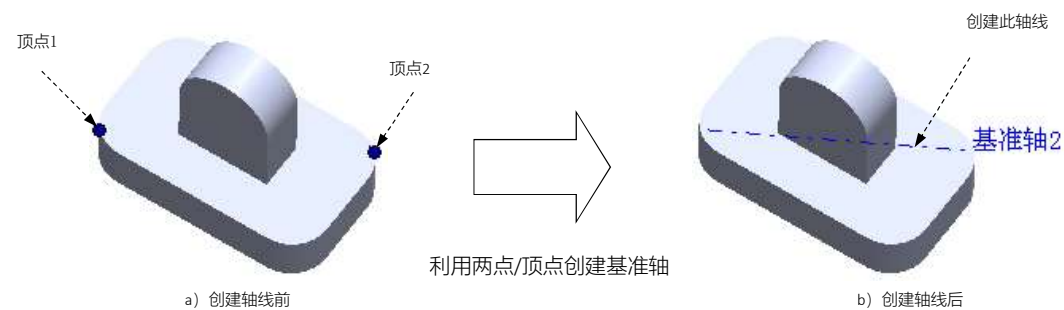
三维零件设计---参考几何体

- 基准轴

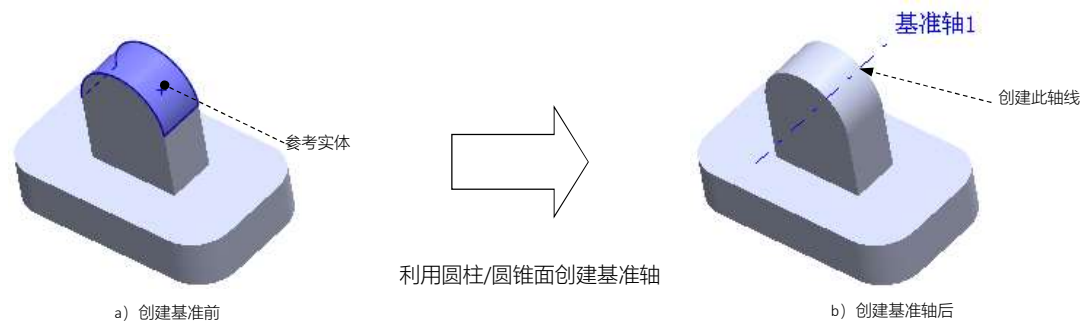
1. 利用两平面创建基准轴



2. 利用两点/顶点创建基准轴



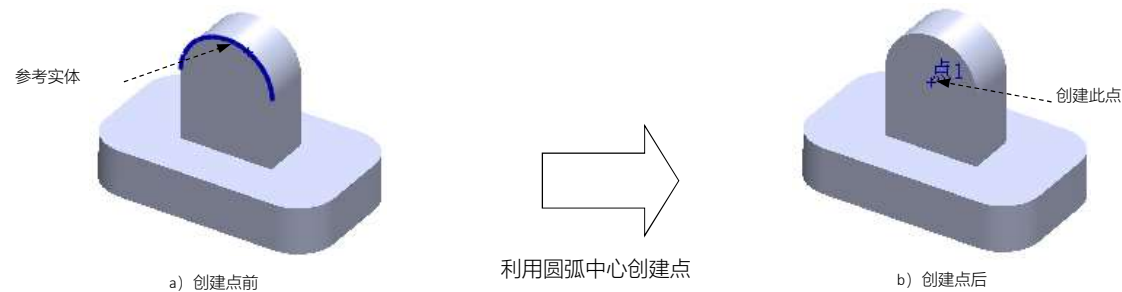
3. 利用圆柱/圆锥面创建基准轴



三维零件设计---参考几何体

- 点

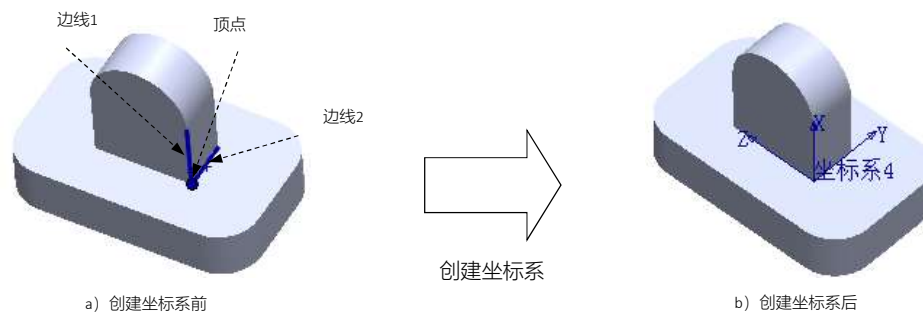
1. 利用圆弧中心创建点



2. 利用交叉点创建点

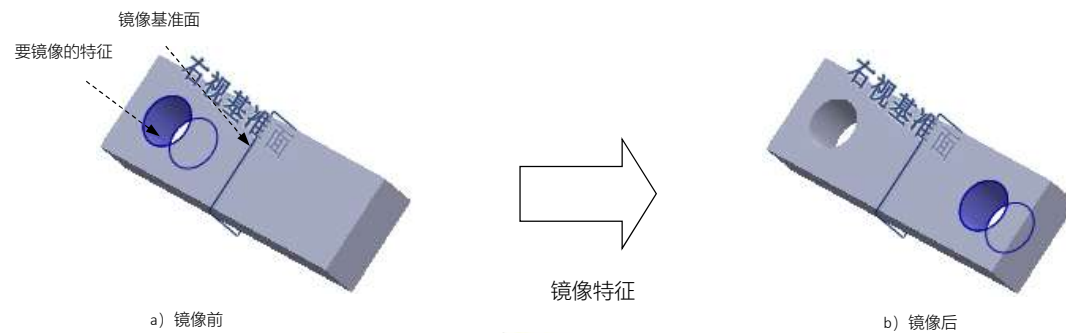


- 坐标系

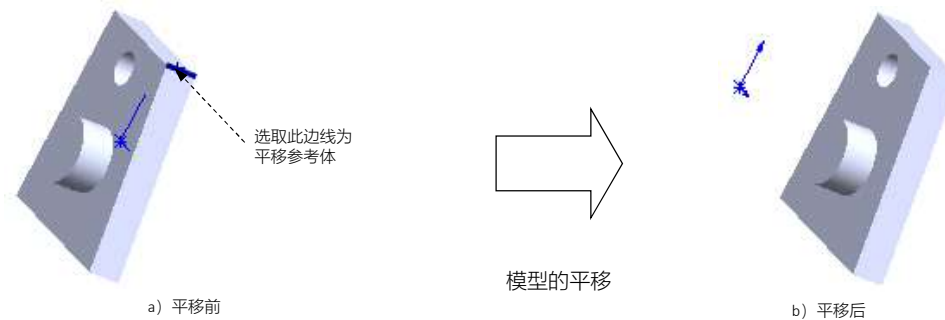


三维零件设计--特征的镜像、模型的平移与旋转

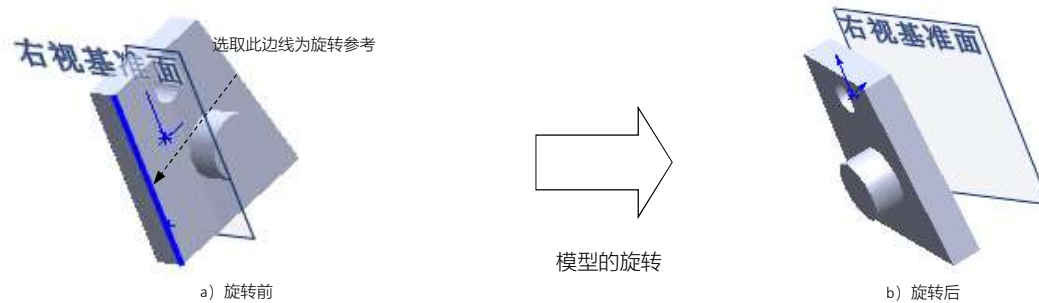
- 特征的镜像



- 模型的平移

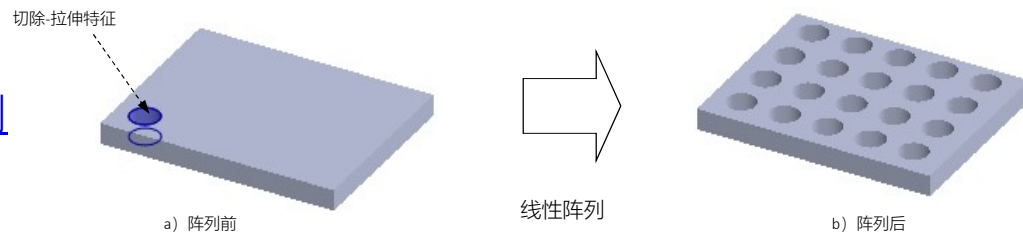


- 模型的旋转

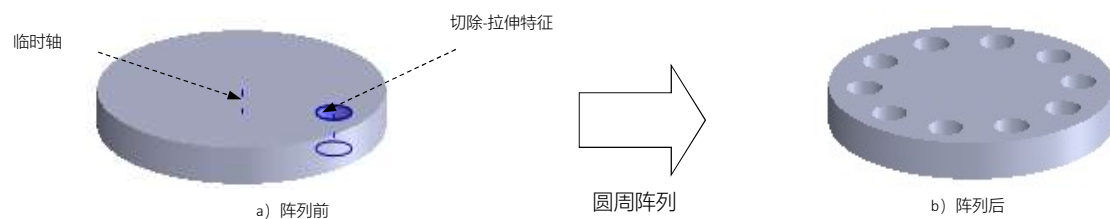


三维零件设计--特征的阵列

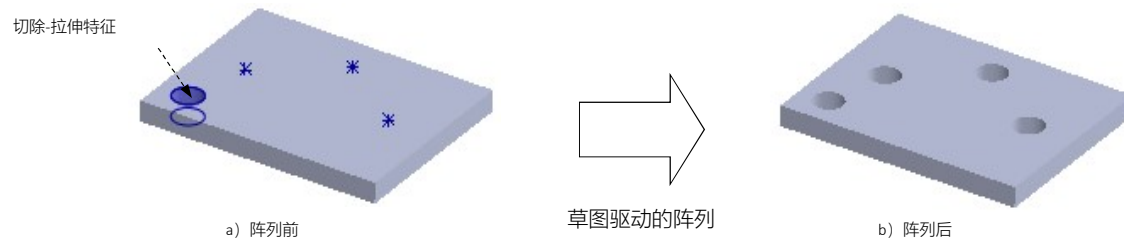
- 线性阵列



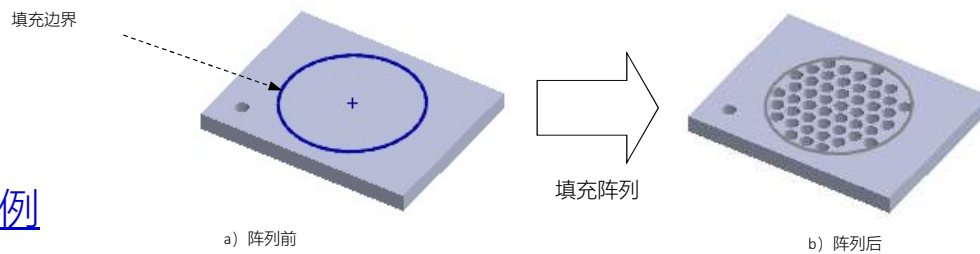
- 圆周阵列



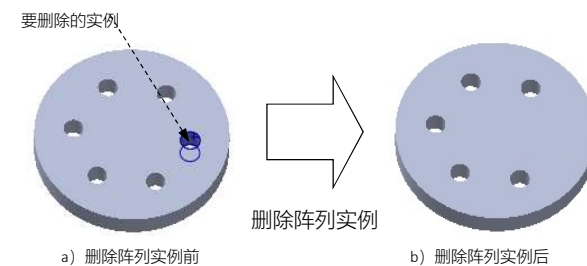
- 草图驱动的阵列



- 填充阵列

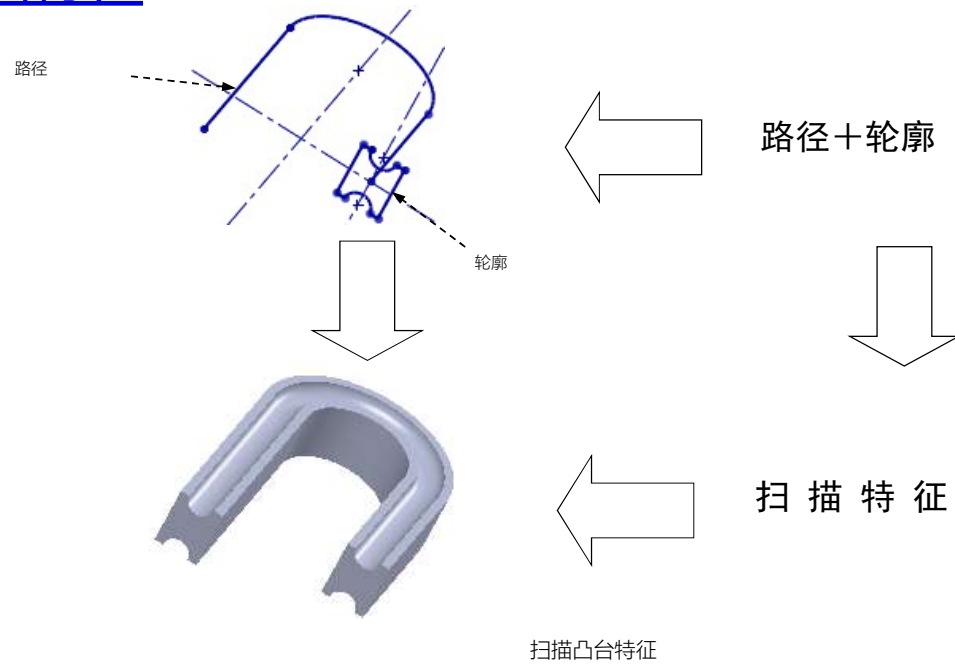


- 删除阵列实例

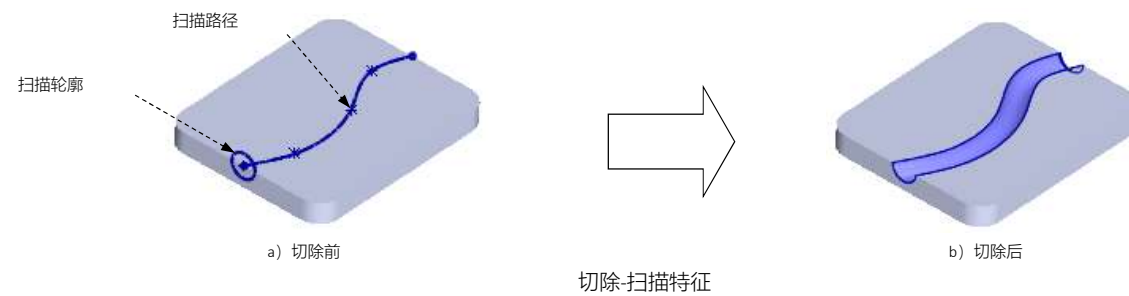


三维零件设计--扫描特征

- 凸台扫描特征



- 切除扫描特征

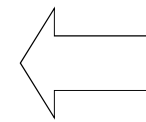
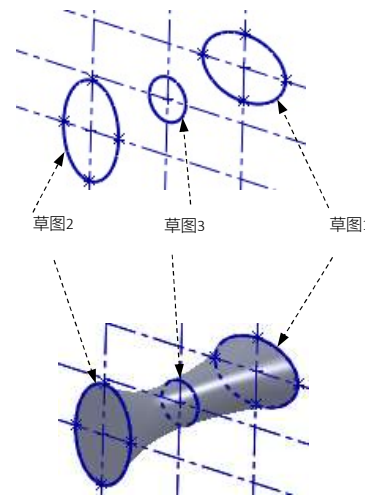


三维零件设计--放样特征

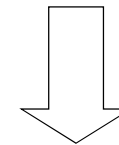
- 凸台放样特征



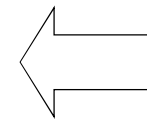
薄壁凸台放样特征



截面1+截面2+截面3

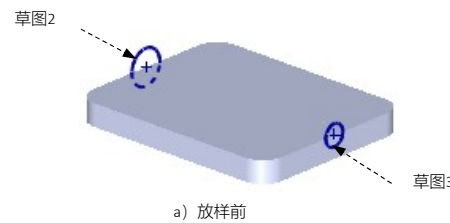


放样特征

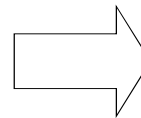


放样特征

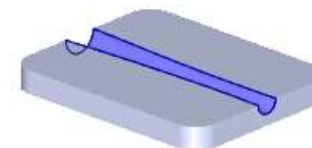
- 切除放样特征



a) 放样前



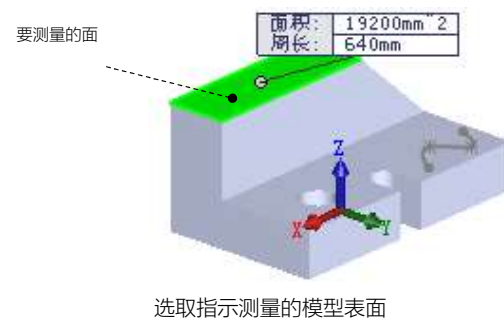
切除-放样特征



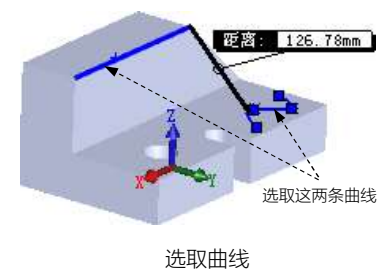
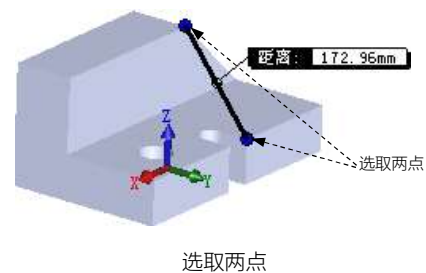
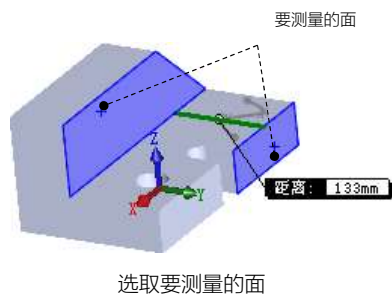
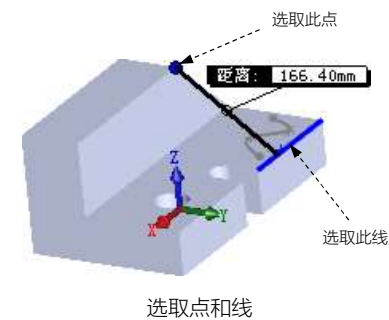
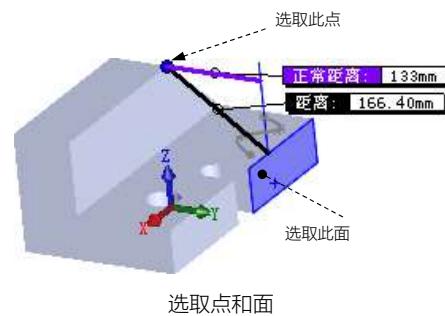
b) 放样后

三维零件设计--模型的测量

- 测量面积及周长

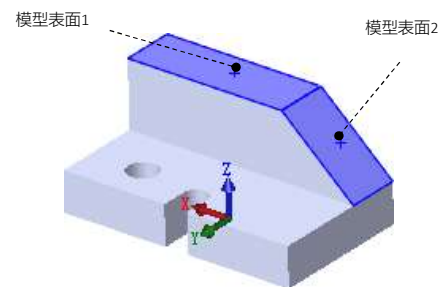


- 测量距离

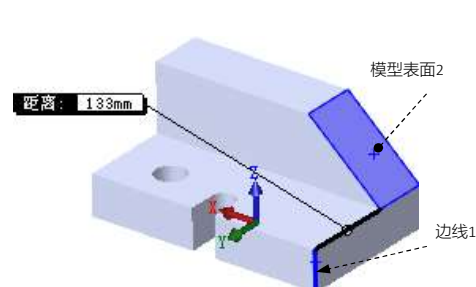


三维零件设计--模型的测量

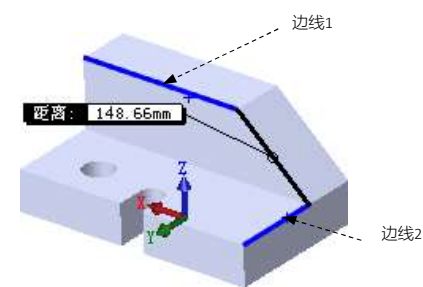
- 测量角度



测量面与面间的角度

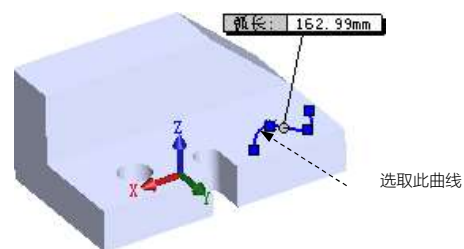


测量线与面间的角度



测量线与线间的角度

- 测量曲线长度



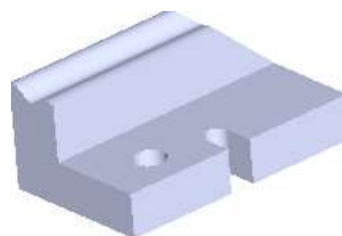
选取曲线



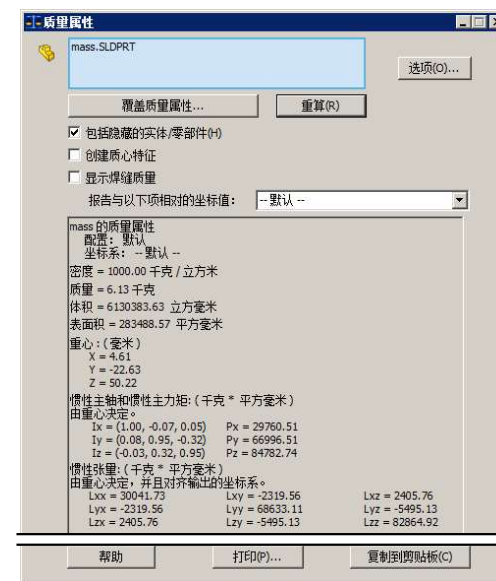
"测量-measure_curve_length"窗口

三维零件设计---模型的基本分析

- 模型的质量属性分析

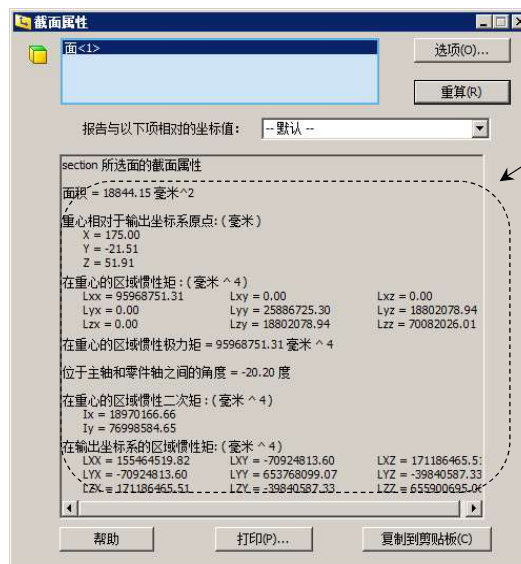


选取模型

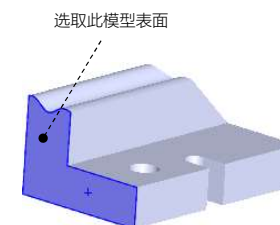


“质量属性”对话框

- 模型的截面属性分析



“截面属性”对话框



选取模型表面

三维零件设计--范例

- 范例1—活塞体



零件模型和设计树

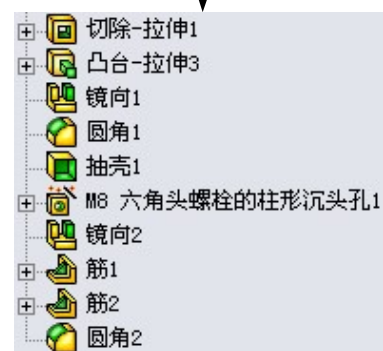
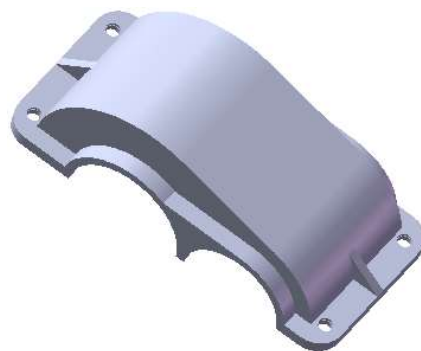
- 范例2—蝶形螺母



零件模型及设计树

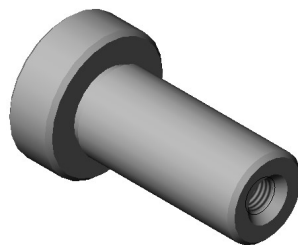
三维零件设计--范例

- 范例3—减速器上盖



零件模型和设计树

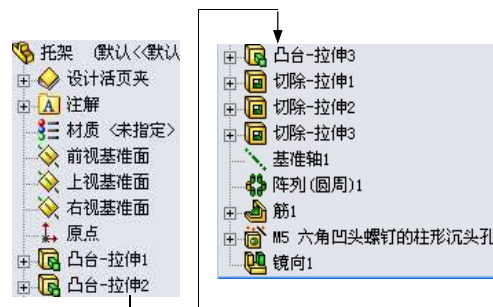
- 范例4—连轴零件



零件模型及设计树

三维零件设计--范例

- 范例5—托架



零件模型及设计树

- 范例6—滑动轴承座



基座模型和设计树

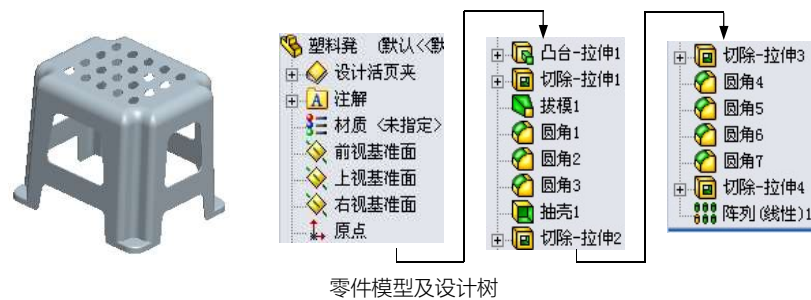
- 范例7—弯管接头



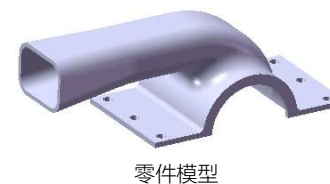
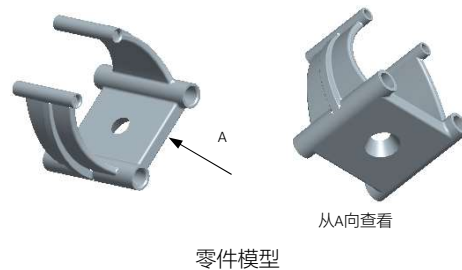
零件模型和设计树

三维零件设计--范例

- [范例8—塑料凳](#)

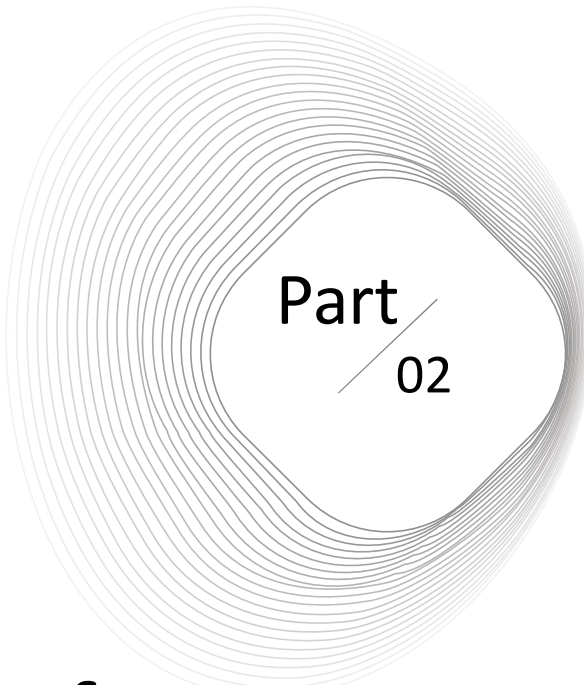


- [范例9—塑料挂钩](#)
- [范例10—排气管](#)



- [范例11—支架](#)





Part
02

SolidWorks软件

- 主要功能模块。
- 基本界面和操作。
- 二维草图的绘制。
- 三维零件设计。
- 曲面设计

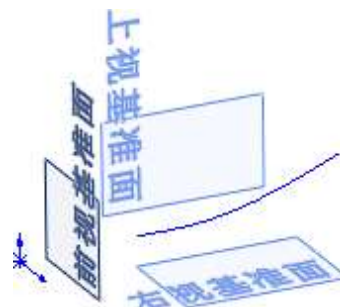
CAD Software

曲面设计

- 创建曲线。
- 曲面的创建。
- 曲面的圆角、剪裁、延伸、缝合操作。
- 将曲面面组转化为实体。

SolidWorks曲面设计---创建曲线

- 通过xyz点的曲线



创建通过xyz点的曲线

- 通过参考点的曲线

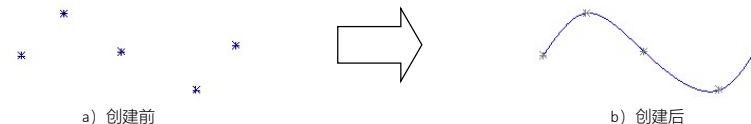
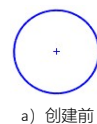


图6.1.3 创建通过参考点的曲线

- 螺旋线/涡状线



a) 创建前



b) 创建后

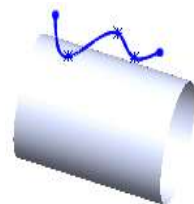
创建螺旋线/涡状线



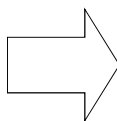
“螺旋线/涡状线”对话框

SolidWorks曲面设计---创建曲线

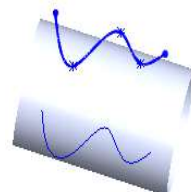
- 投影曲线



a) 投影前

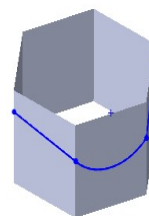


创建投影曲线

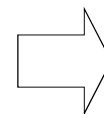


b) 投影后

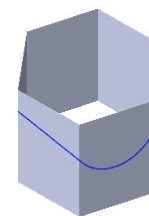
- 组合曲线



a) 创建前

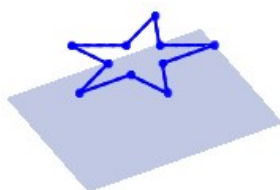


创建组合曲线

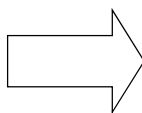


b) 创建后

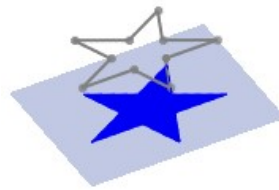
- 分割线



a) 创建前

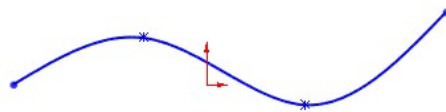


创建分割线

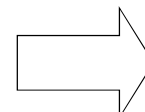


b) 创建后

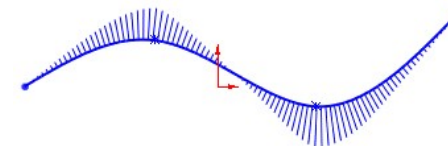
SolidWorks曲面设计---曲面曲率的显示



a) 显示前



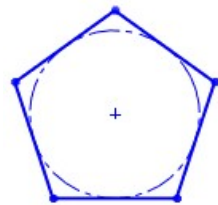
显示曲线曲率



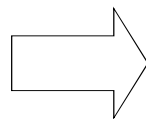
b) 显示后

SolidWorks曲面设计---创建曲面

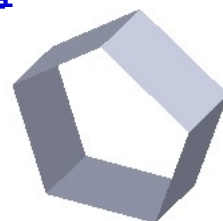
- 拉伸曲面



a) 创建前

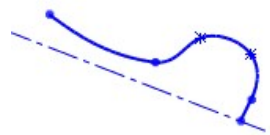


创建拉伸曲面

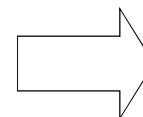


b) 创建后

- 旋转曲面



a) 创建前

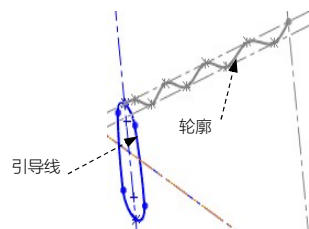


创建旋转曲面

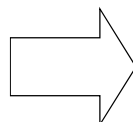


b) 创建后

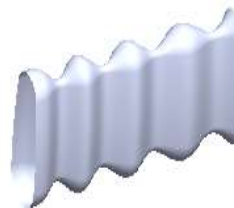
- 扫描曲面



a) 创建前

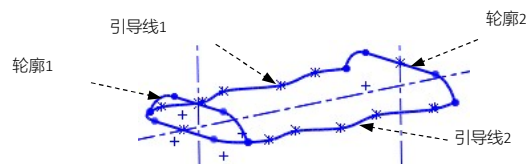


创建扫描曲面

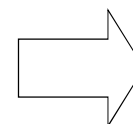


b) 创建后

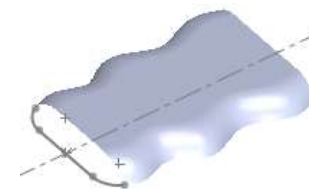
- 放样曲面



a) 放样前



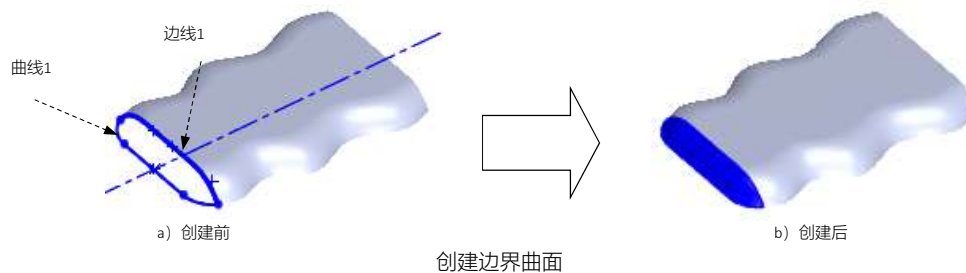
创建放样曲面



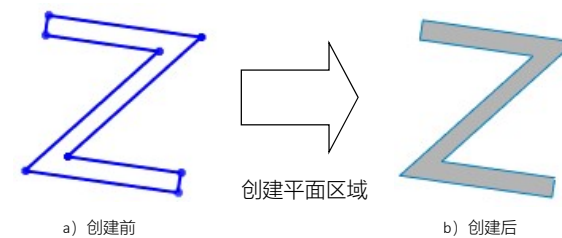
b) 放样后

SolidWorks曲面设计---创建曲面

- 边界曲面



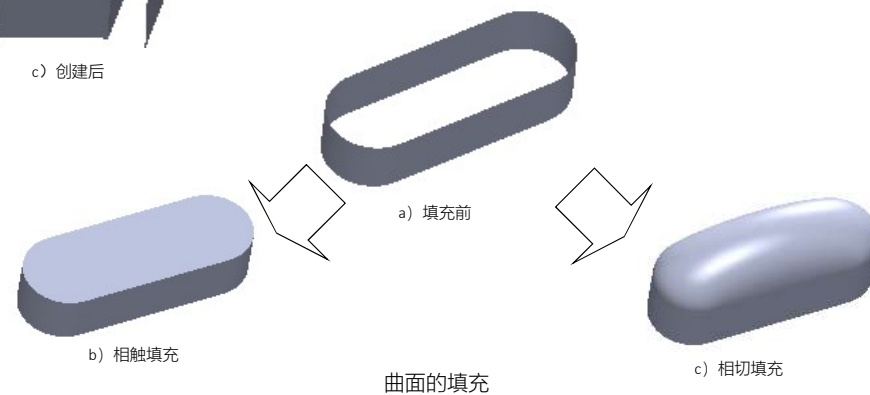
- 平面区域



- 等距曲面

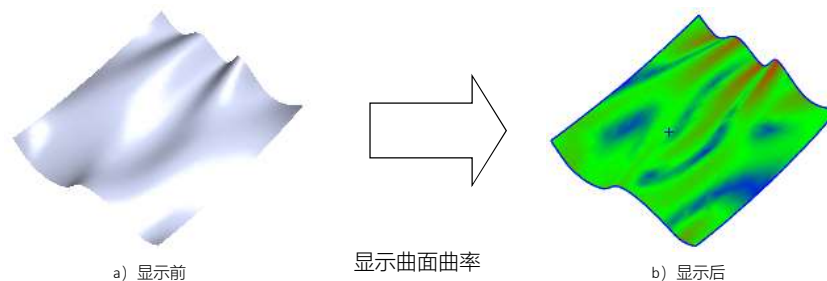


- 填充曲面

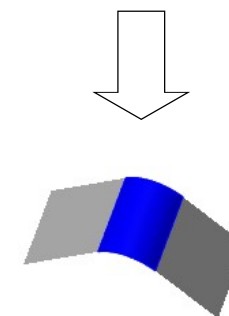
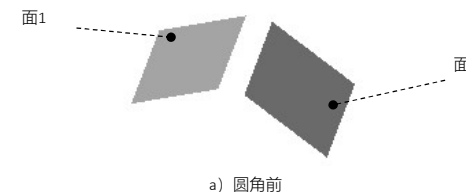
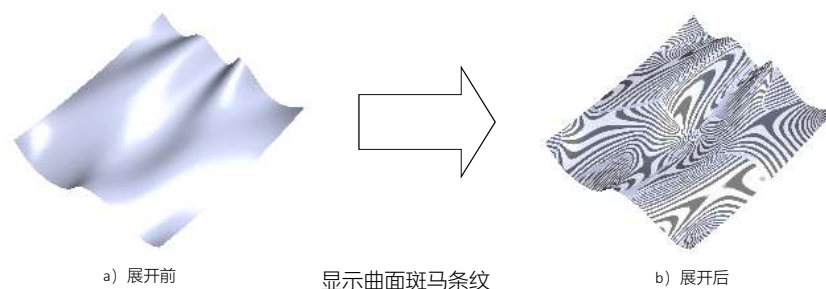


SolidWorks曲面设计---曲面的曲率分析

- 曲面曲率的显示



- 曲面斑马条纹的显示



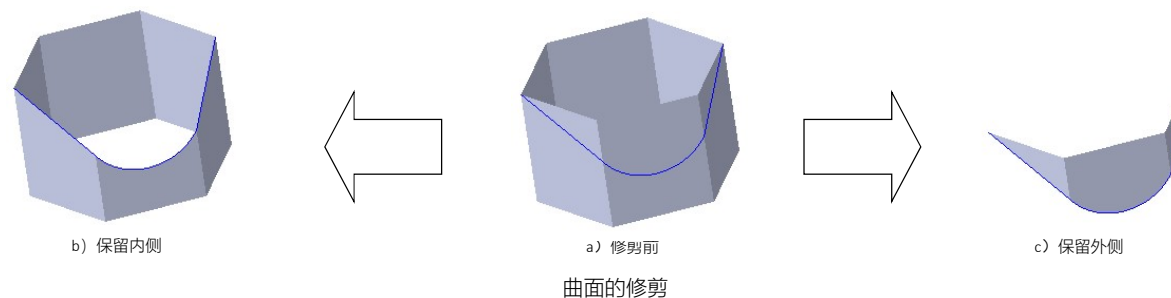
创建面圆角



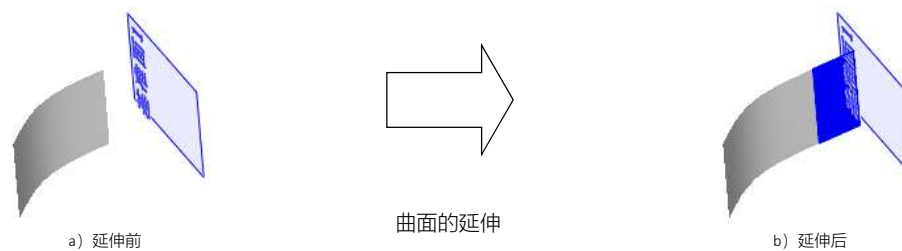
“圆角”对话框

SolidWorks曲面设计---曲面的圆角

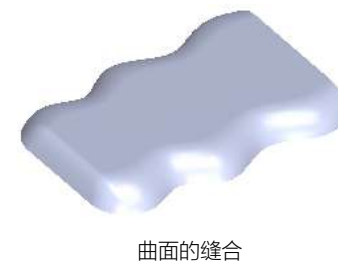
SolidWorks曲面设计---曲面的剪裁



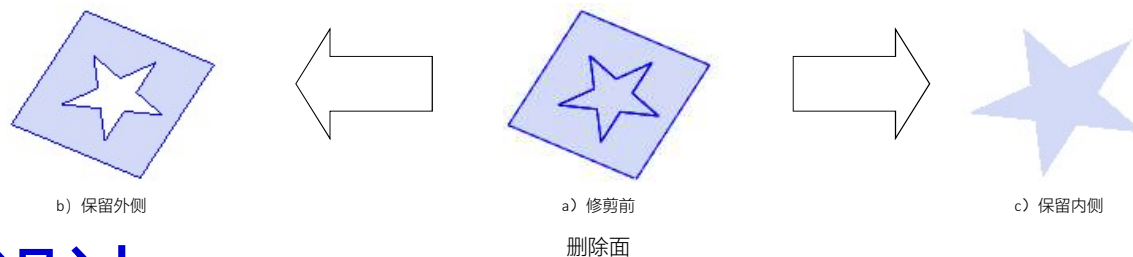
SolidWorks曲面设计---曲面的延伸



SolidWorks曲面设计---曲面的缝合

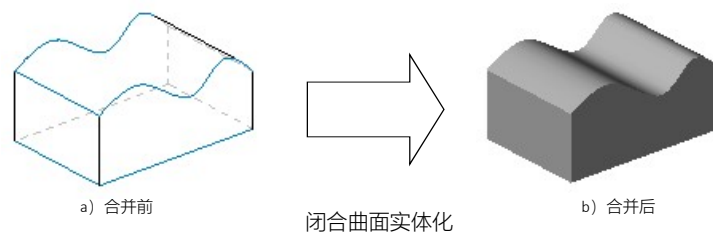


SolidWorks曲面设计---删除面

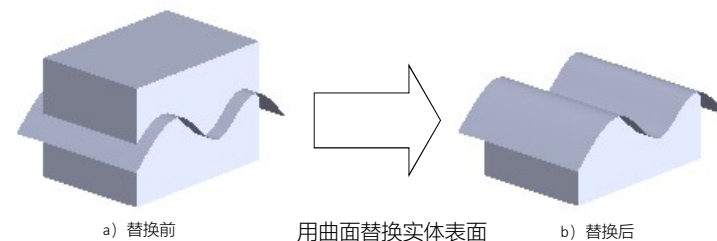


SolidWorks曲面设计---将曲面转化为实体

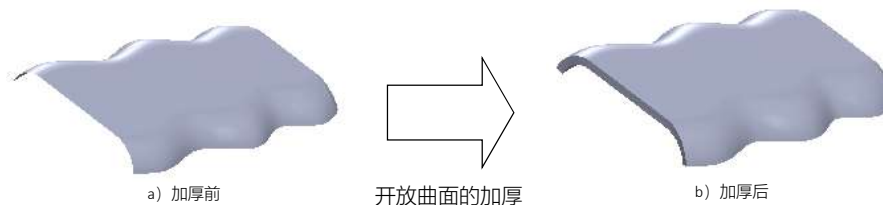
- 闭合曲面的实体化



- 用曲面替换实体表面



- 开放曲面的加厚

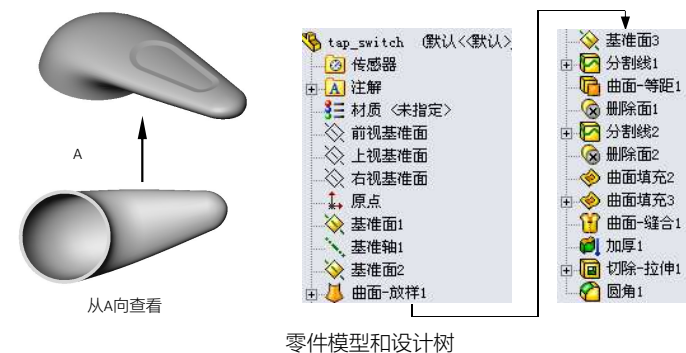


SolidWorks曲面设计---设计范例

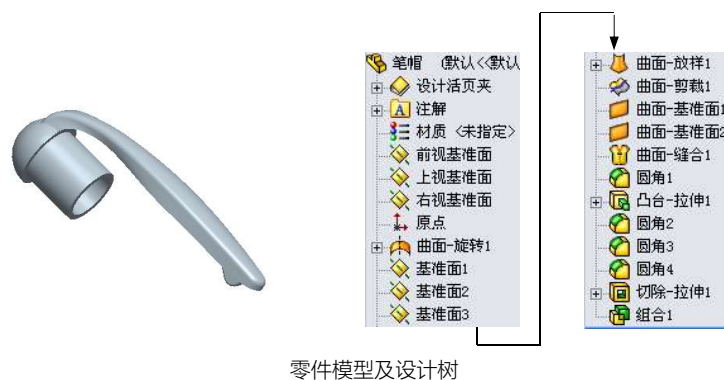
• 香皂盒设计



• 水嘴手柄设计



• 笔帽设计



SolidWorks曲面设计--设计范例

- 水瓶设计



零件模型和设计树

- 体育馆座椅设计



零件模型

- 遥控器上盖设计



零件模型

目 录

CONTENT

01

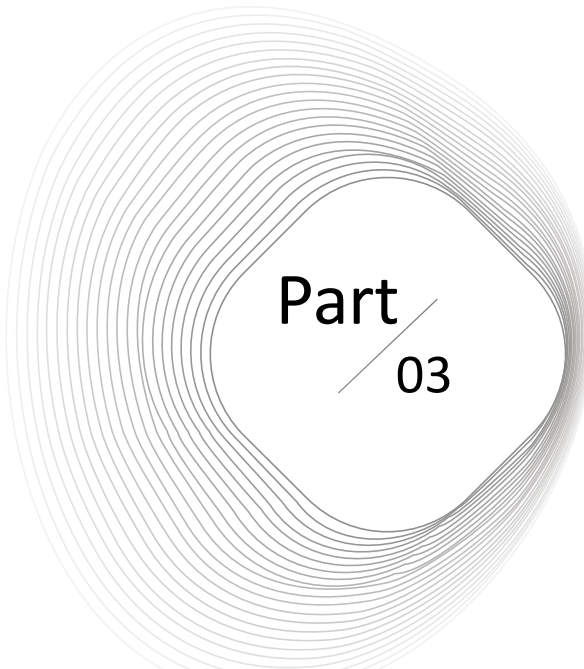
产品数字化造型技术

02

主流数字化建模软件

03

产品数字化装配技术



Part
03

产品数字化装配技术

- 产品的数字化装配的概念
- 产品的数字化装配的功能
- 产品的数字化装配的操作

Assembly Modeling

产品的数字化装配技术

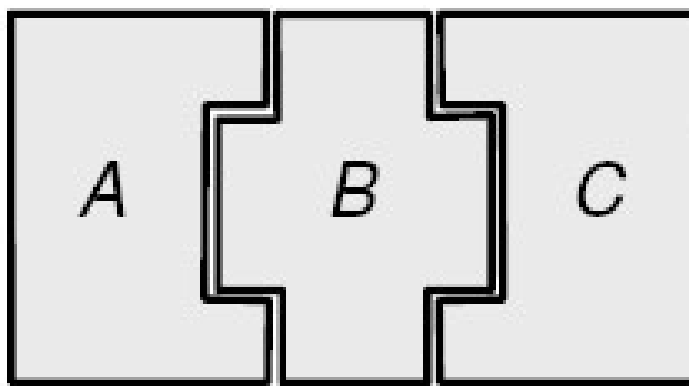
● 数字化装配的基本概念

- 自下而上的设计模式
- 自上而下的设计模式
- 产品结构模型（Product Structure Model）采用统一的数字和图形模型，在计算机中全面地描述新产品从概念设计、制造到装配等整个开发过程。它集成了零件、部件及装配的全部可用信息，形成一个**电子化产品定义**（Electronical Product Definition, EPD）。

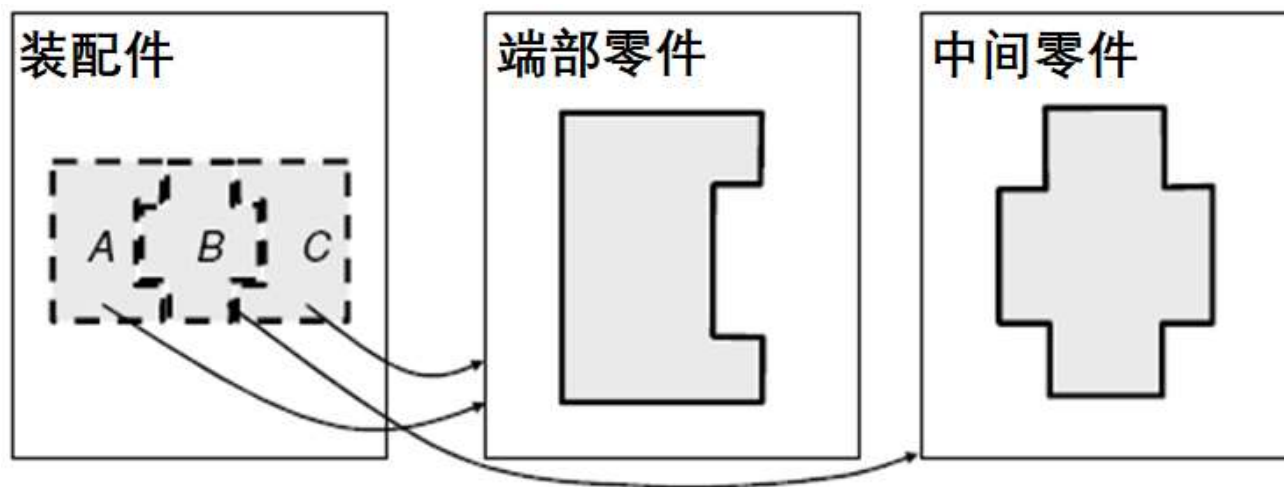
● 数字化装配的功能

- 提供了一种逻辑结构
- 提供了在零件间创建参数约束关系的能力
- 各部件之间的关联信息
- 更改关键尺寸；自动处理其他相关的尺寸

装配建模举例

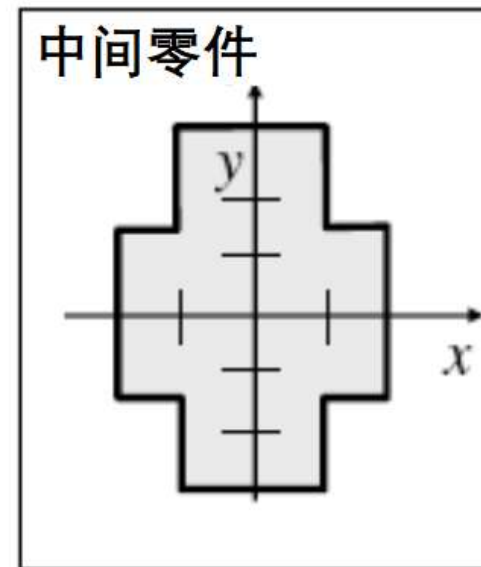
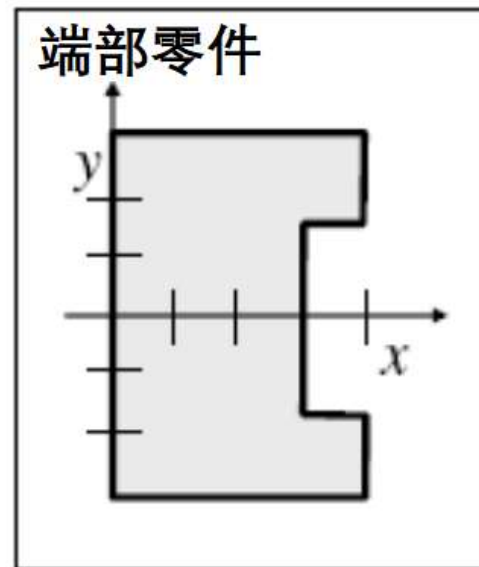
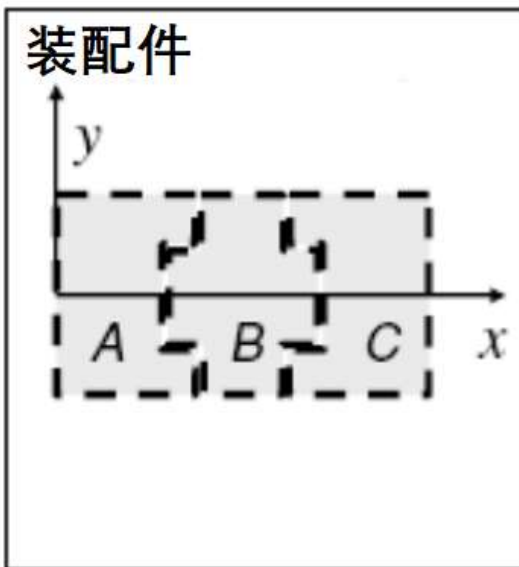


装配零件信息:



装配建模举例

装配定位 Assembly Positioning



A: 端部零件

B: 中间零件

C: 端部零件

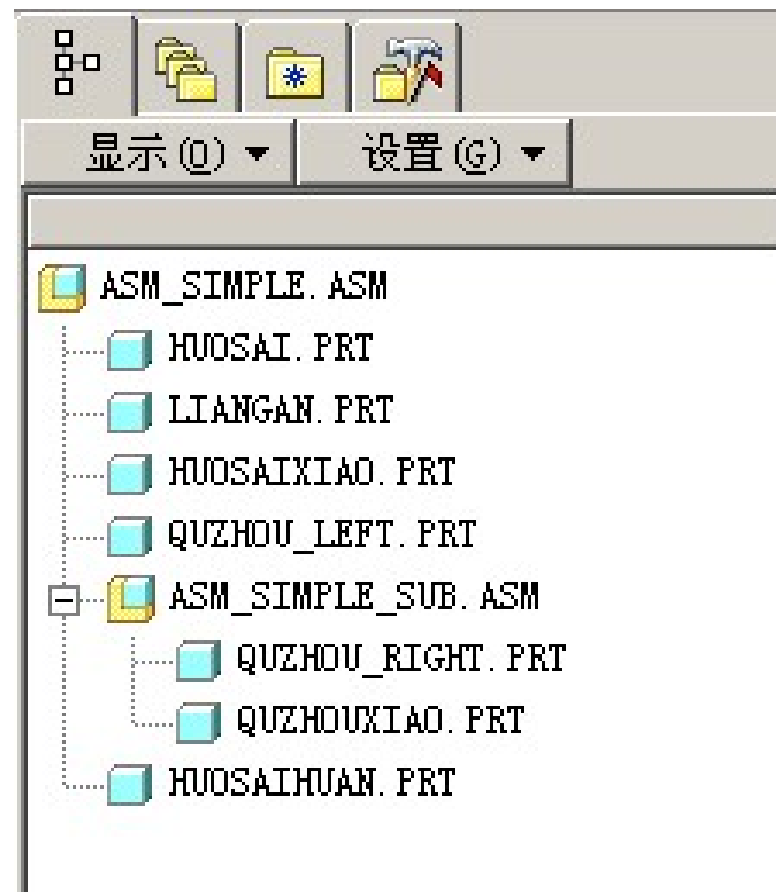
装配约束 Assembly Constraints: 自动重定位

常见装配约束类型

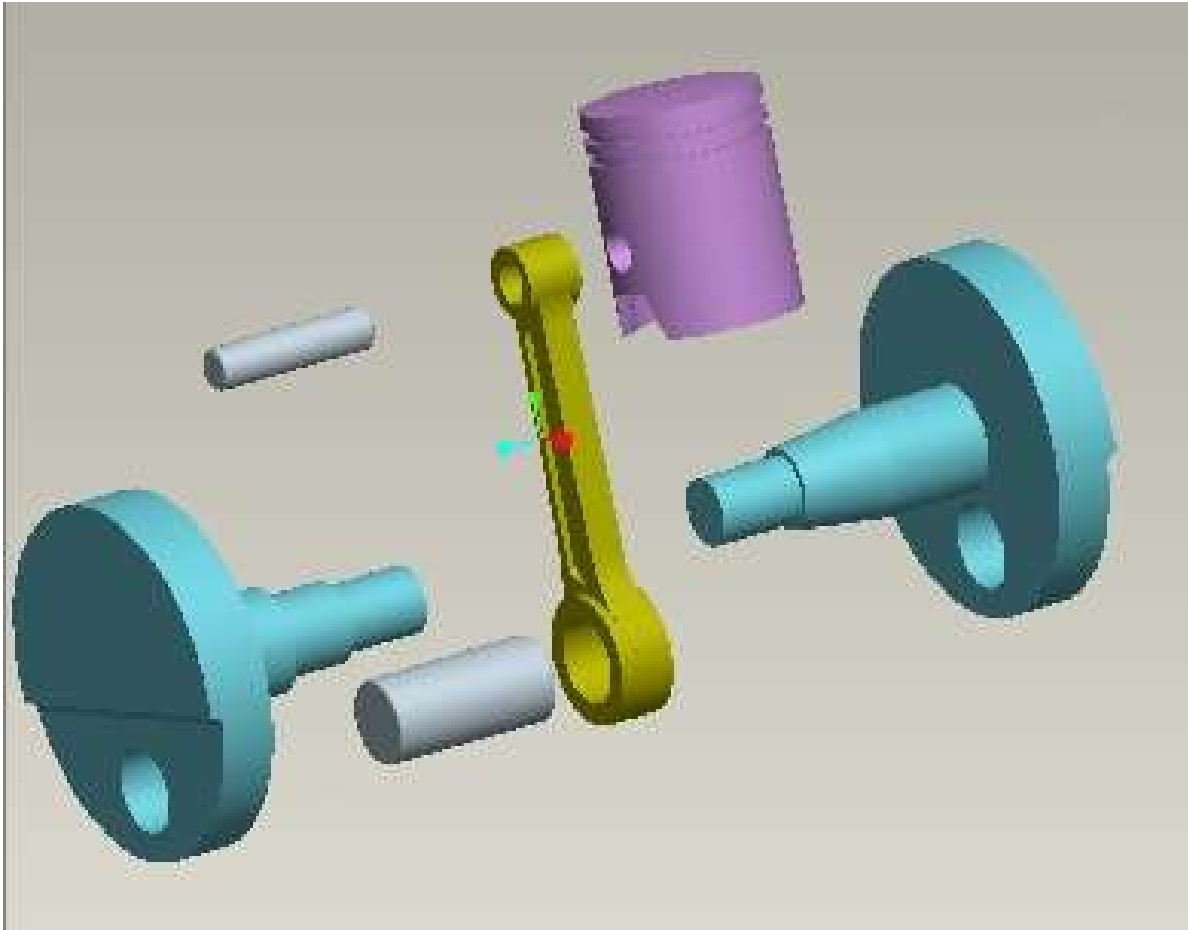
- Mate(配合): 两平面以相反方向共面; 在匹配基础上指定距离称为偏距配合。
- Align(对齐): 两平面以相同方向共面; 在对齐基础上指定距离称为偏距对齐。
- Insert(插入): 约束两圆柱面共轴。
- Tangent(相切): 使两个面保持相切状态
- Coord Sys(坐标系): 以零件的坐标系重合作为约束条件。
- Automatic(自动): 系统根据情况自动判断使用何种约束。

装配浏览

- 采用树型结构。在不同层次的连接节点上显示零件和子装配的详细细节。
- 通过将装配树和CAD模型同时显示于屏幕上来帮助用户找到有关零件。
- 在浏览器中单击某个零件，其图形马上在CAD模型中高亮显示，反之亦然。



装配模型的使用



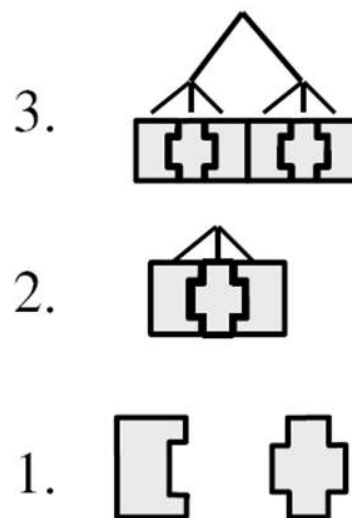
装配模型生成爆炸视图

自下而上 vs. 自上而下

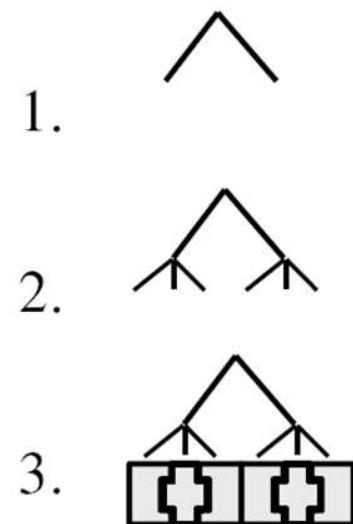
- 自下而上:

1. 生成底层的最基本零件.
2. 组合底层零件生成子装配件.
3. 组合子装配件生成装配体.

自下而上



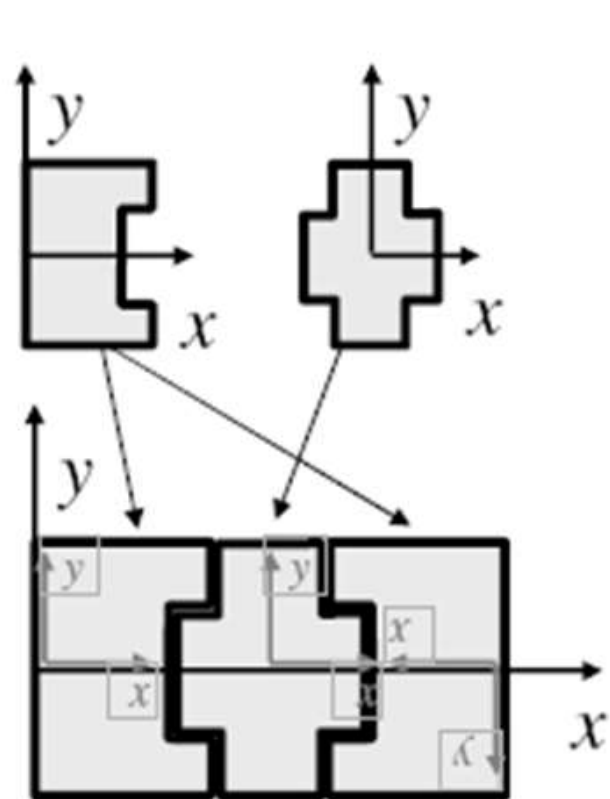
自上而下



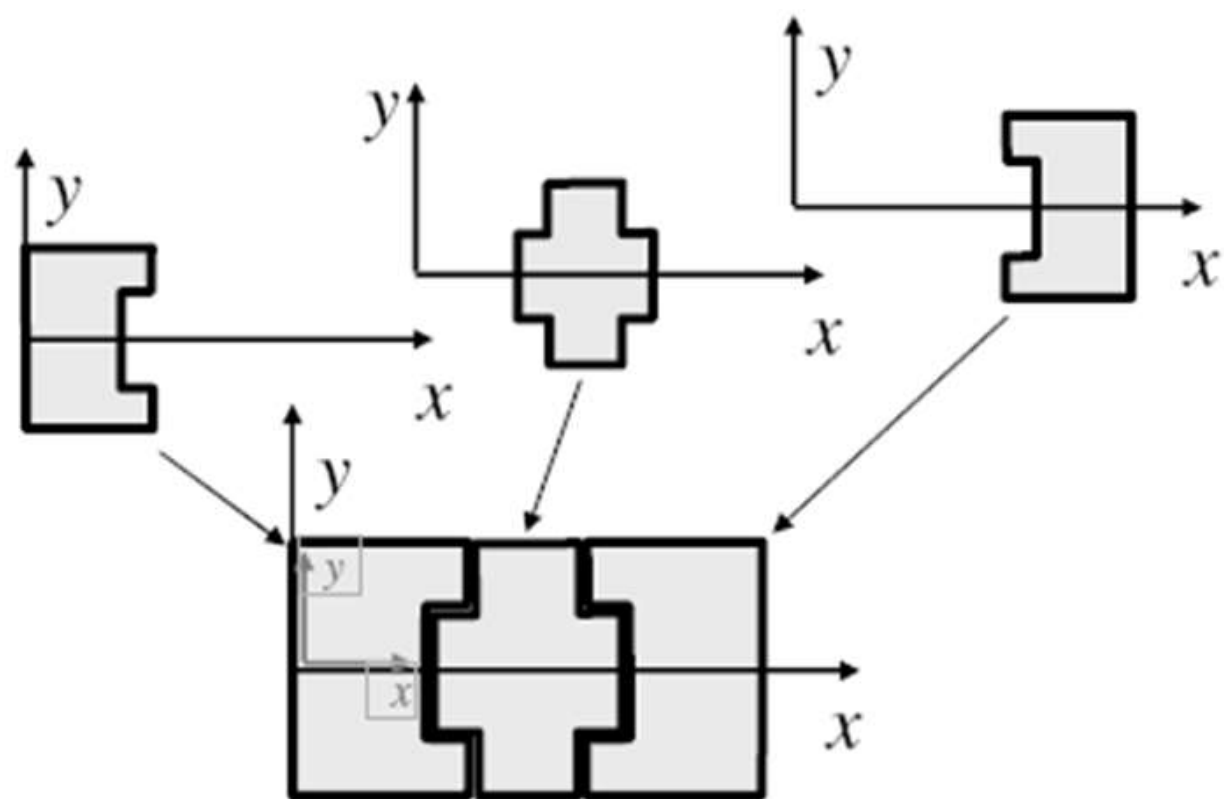
- 自上而下:

1. 创建最高层次的装配体.
2. 加入空的子装配体和零件.
3. 在空的节点文件中建立实体模型.

在位设计



非在位设计



在位设计

可运动的装配

- 联接关系:

- | | |
|---------------|-------------|
| • Pin 销 | -Weld 焊接 |
| • Cylinder 圆柱 | -Ball 球 |
| • Slide 滑块 | -Bearing 轴承 |
| • Planar 平面 | -Rigid 刚体 |

- 高级联接:

- Cams 凸轮联接(5)
- Slots 滑槽联接(5)
- Gears 齿轮联接(5)

产品的数字化装配技术

● 数字化装配的操作

❖ 以SolidWorks为例，装配体的文件格式（.sldasm），其中包含两个或多个零件（或部件）及其之间的配合。

装配体工具栏



产品的数字化装配技术

SolidWorks中的主要配合类型

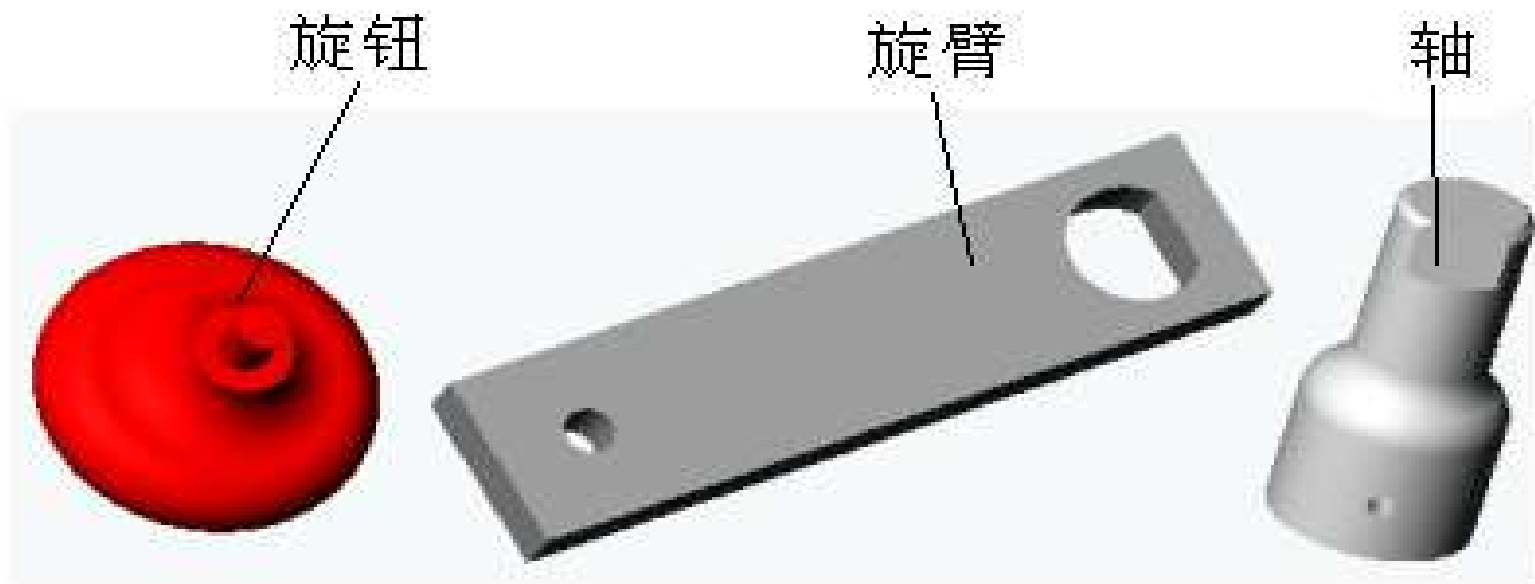
所选项目	配合类型	所选项目	配合类型
直线和圆柱	角度	点和球面	重合
直线和圆柱	距离	点和拉伸	重合
直线和圆柱	平行或垂直	拉伸和拉伸	角度
圆柱和圆柱	角度	拉伸和拉伸	平行或垂直
圆柱和圆柱	平行或垂直	圆柱和拉伸	角度
圆柱和圆柱	距离	圆柱和拉伸	平行或垂直
直线和拉伸	角度	圆柱和拉伸	相切
直线和拉伸	平行或垂直	基准面和拉伸	相切
直线和球面	相切	基准面和圆柱	距离
点和圆柱	距离		

产品的数字化装配技术

● 数字化装配实例：

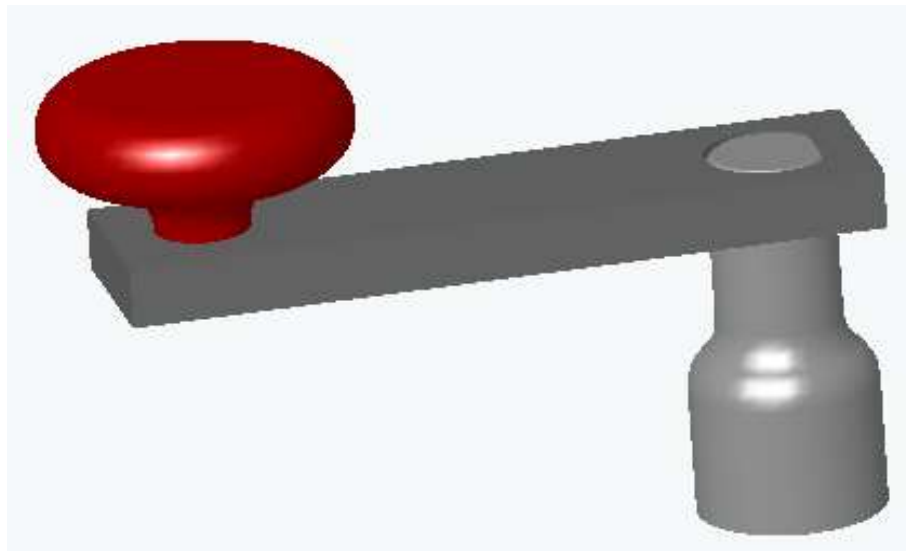
——旋钮、旋臂和轴三个零件之间的配合

待装配的零件：

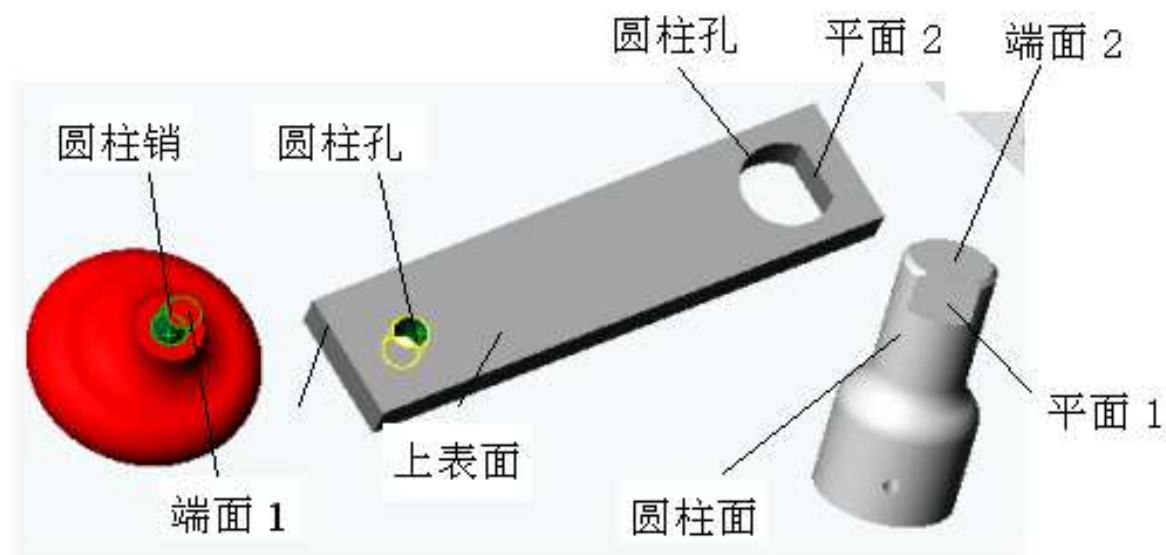


产品的数字化装配技术

转动曲柄的装配体



配合实体的选择



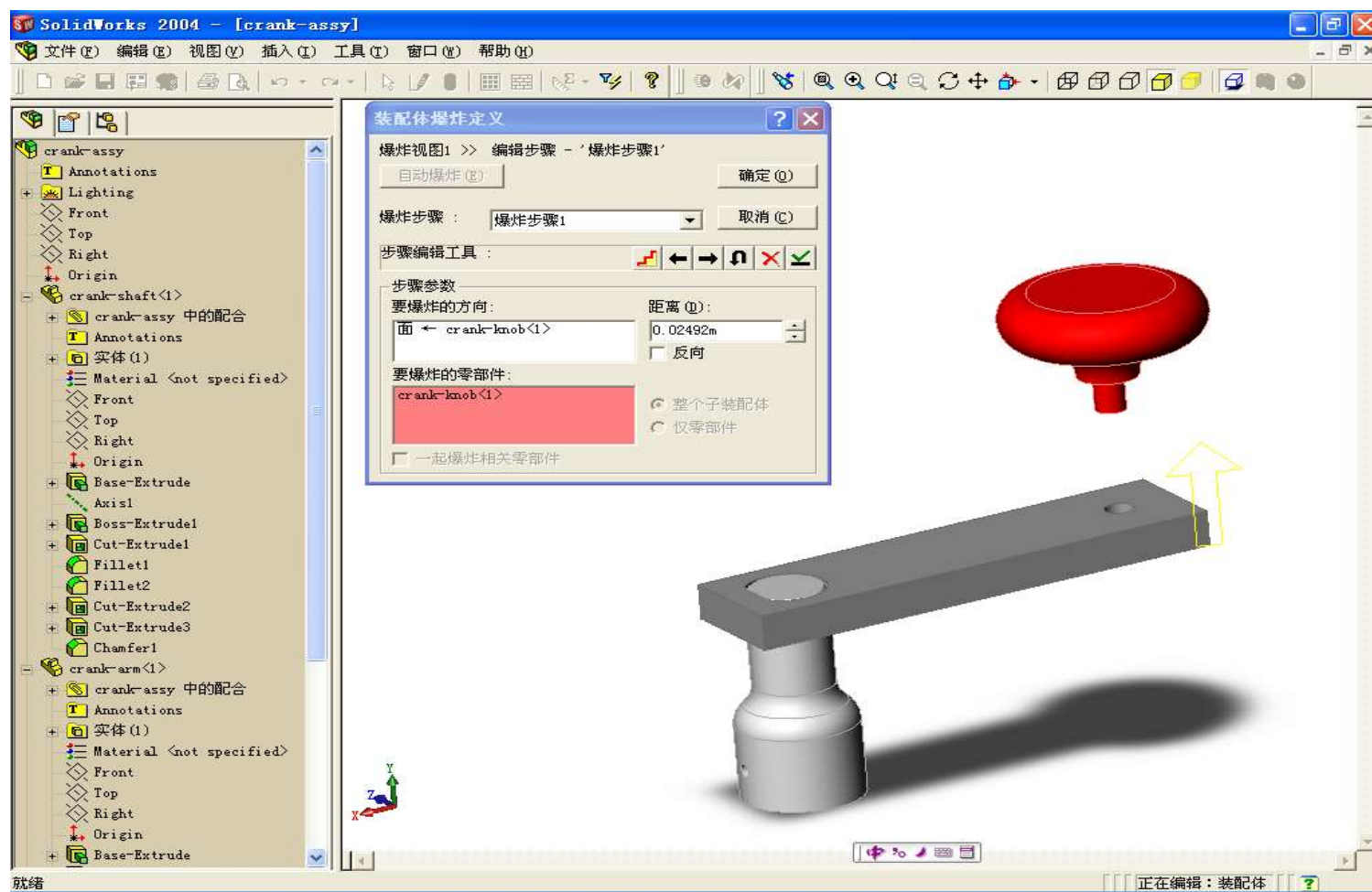
产品的数字化装配技术

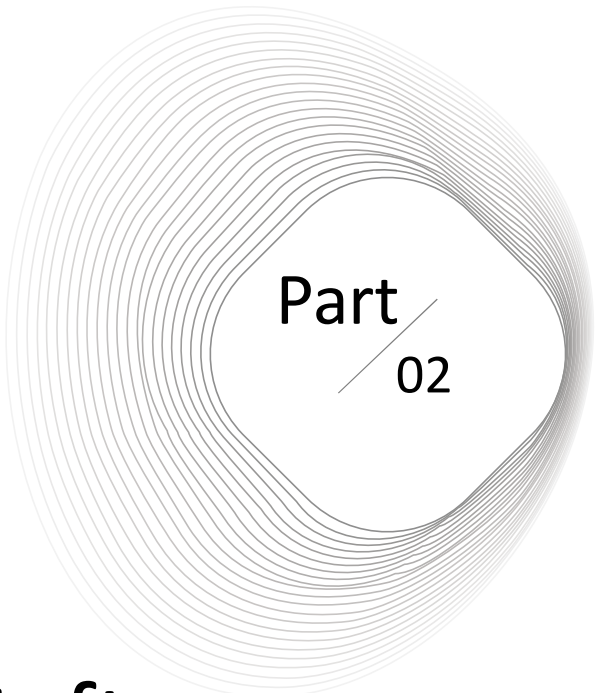
装配体中的干涉检查



产品的数字化装配技术

装配体爆炸视图及装配特征树





Part
02

CAD Software

SolidWorks软件

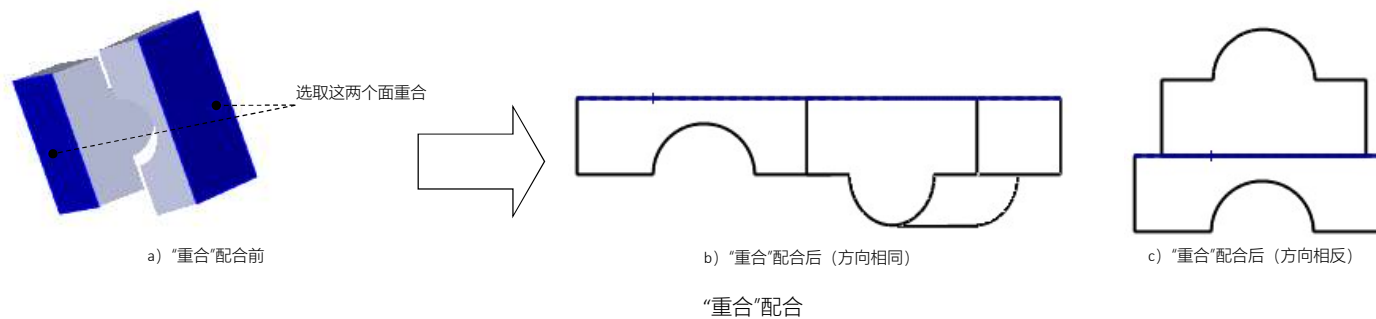
- 主要功能模块。
- 基本界面和操作。
- 二维草图的绘制。
- 三维零件设计。
- 曲面设计。
- **SolidWorks**装配设计

SolidWorks装配设计

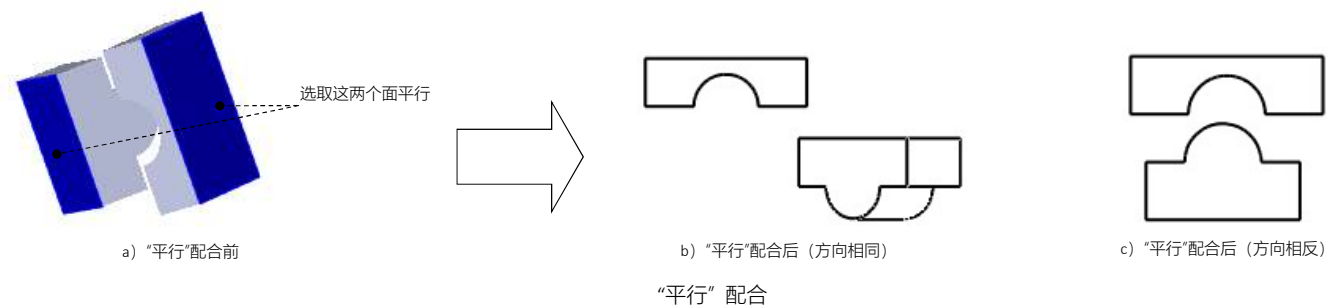
- 各种装配配合的基本概念。
- 装配配合的编辑定义。
- 装配一般过程。
- 在装配体中修改部件。
- 在装配体中对称和阵列部件。
- 装配爆炸图的创建。
- 模型的干涉分析。

SolidWorks装配设计--装配配合

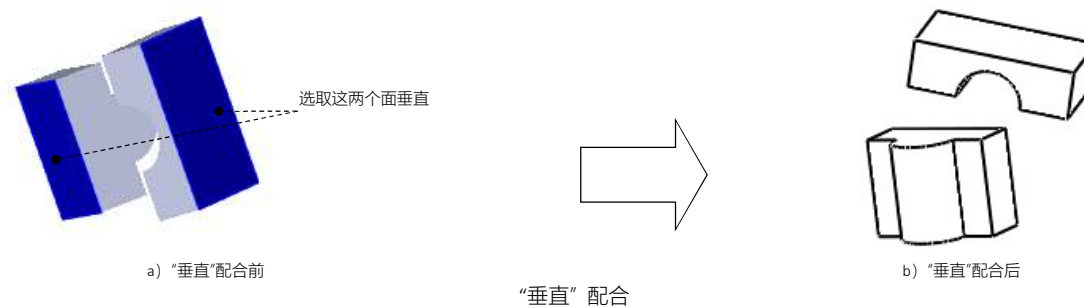
- “重合”配合



- “平行”配合

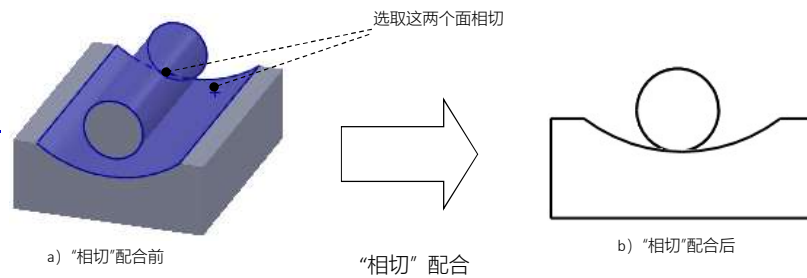


- “垂直”配合

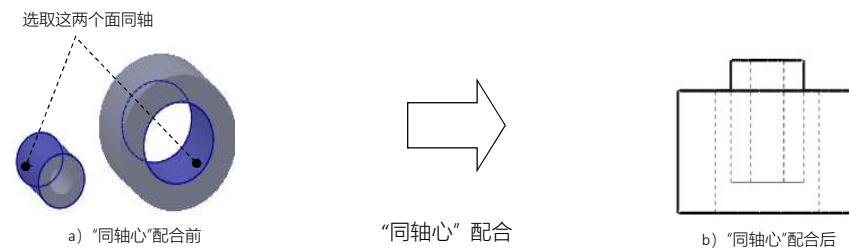


SolidWorks装配设计--装配配合

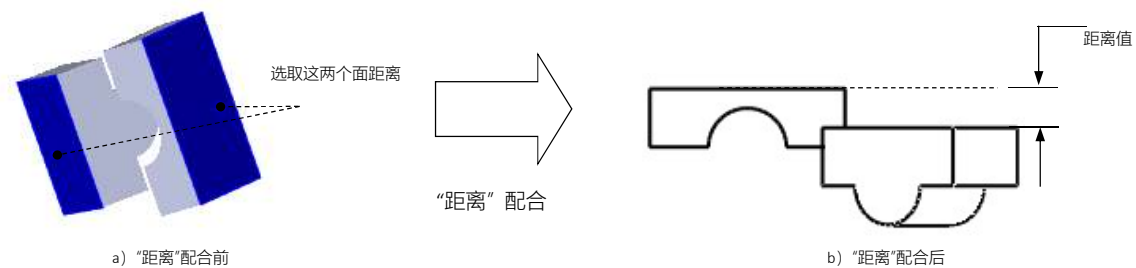
- “相切”配合



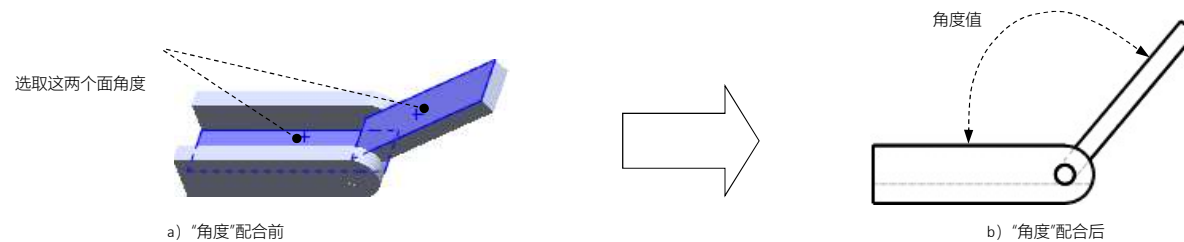
- “同轴心”配合



- “距离”配合



- “角度”配合

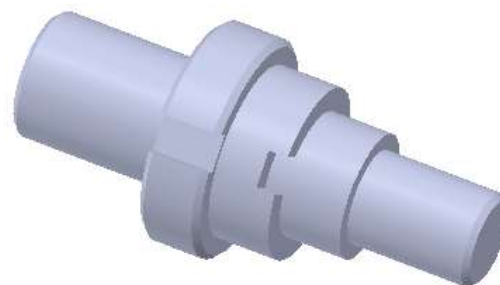


SolidWorks装配设计---装配模型的一般创建过程

- 新建一个装配三维模型

- 装配第一个零件

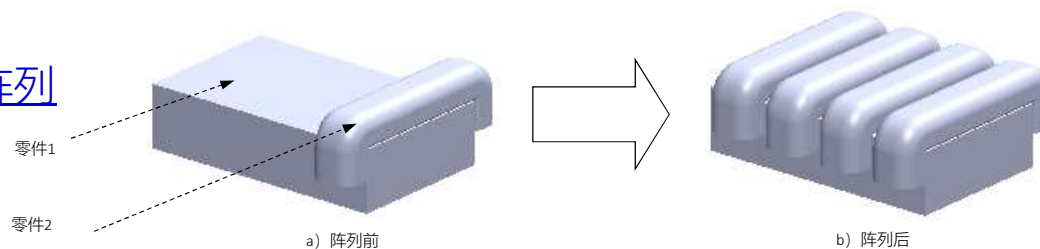
- 装配第二个零件



轴和轴套的装配

SolidWorks装配设计---零部件阵列

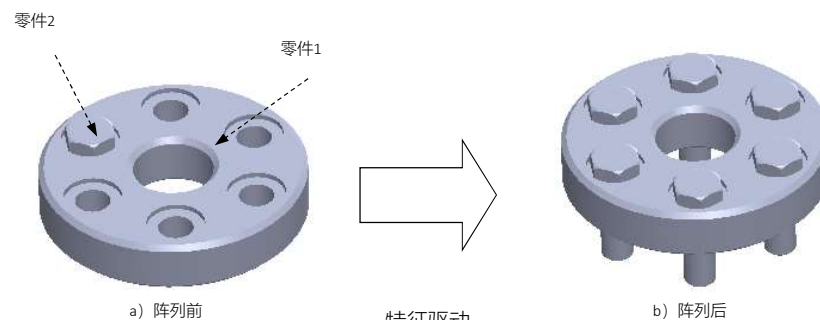
- 线性阵列



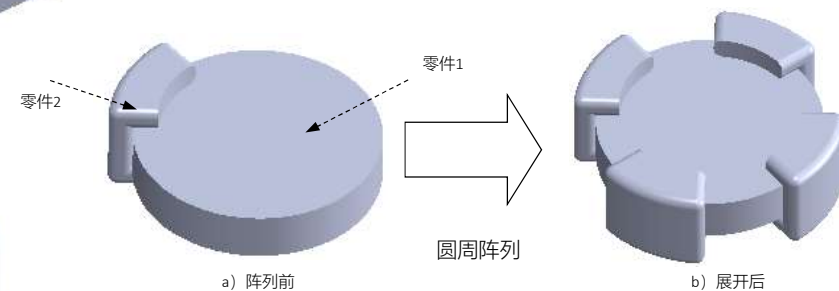
线性阵列

- 圆周阵列

- 图案驱动

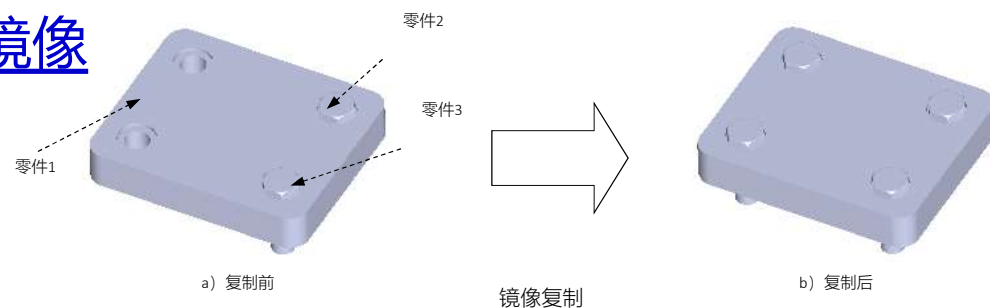


特征驱动



圆周阵列

SolidWorks装配设计---零部件镜像



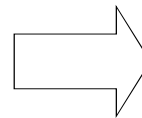
镜像复制

SolidWorks装配设计--简化表示

- 切换零部件的显示状态



a) 隐藏前



隐藏零部件

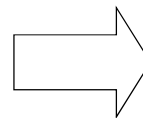


b) 隐藏后

- 压缩状态



a) 压缩前



压缩零部件



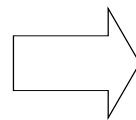
b) 压缩后

SolidWorks装配设计--爆炸视图

- 创建爆炸视图



a) 爆炸前

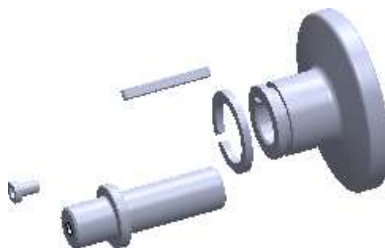


爆炸视图

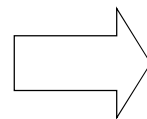


b) 爆炸后

- 创建步路线

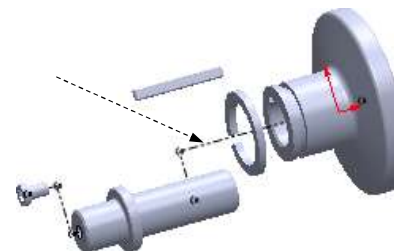


a) 创建前



创建步路线

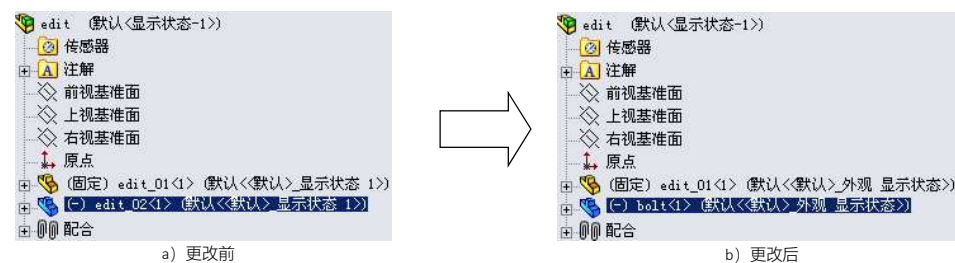
步路线



b) 创建后

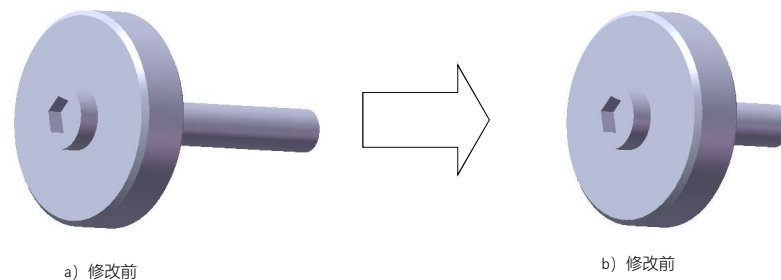
SolidWorks装配设计---装配体中零部件的修改

- 更改设计树中零部件的名称



在设计树中更改零部件名称

- 修改零部件的尺寸

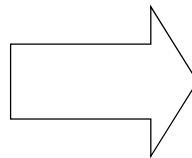


零部件的操作过程

SolidWorks装配设计---零部件的外观处理



a) 添加纹理前

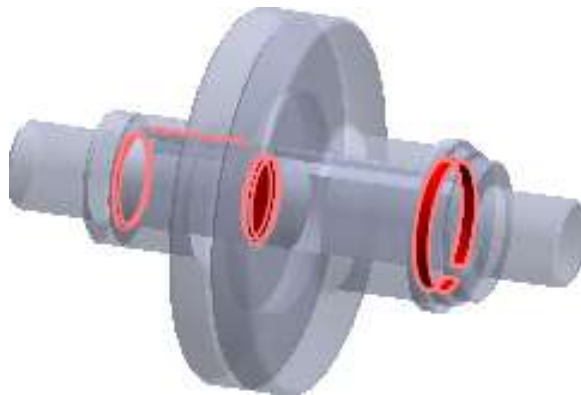


赋予外观

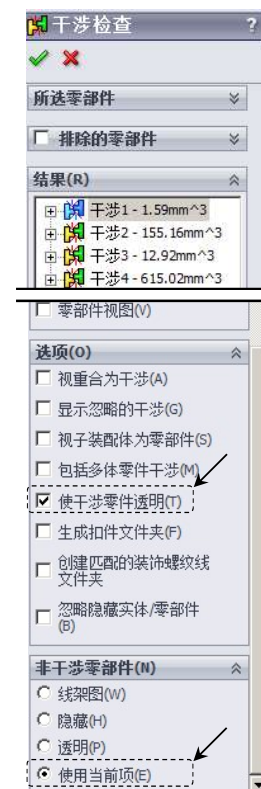


b) 添加纹理后

SolidWorks装配设计---装配干涉分析

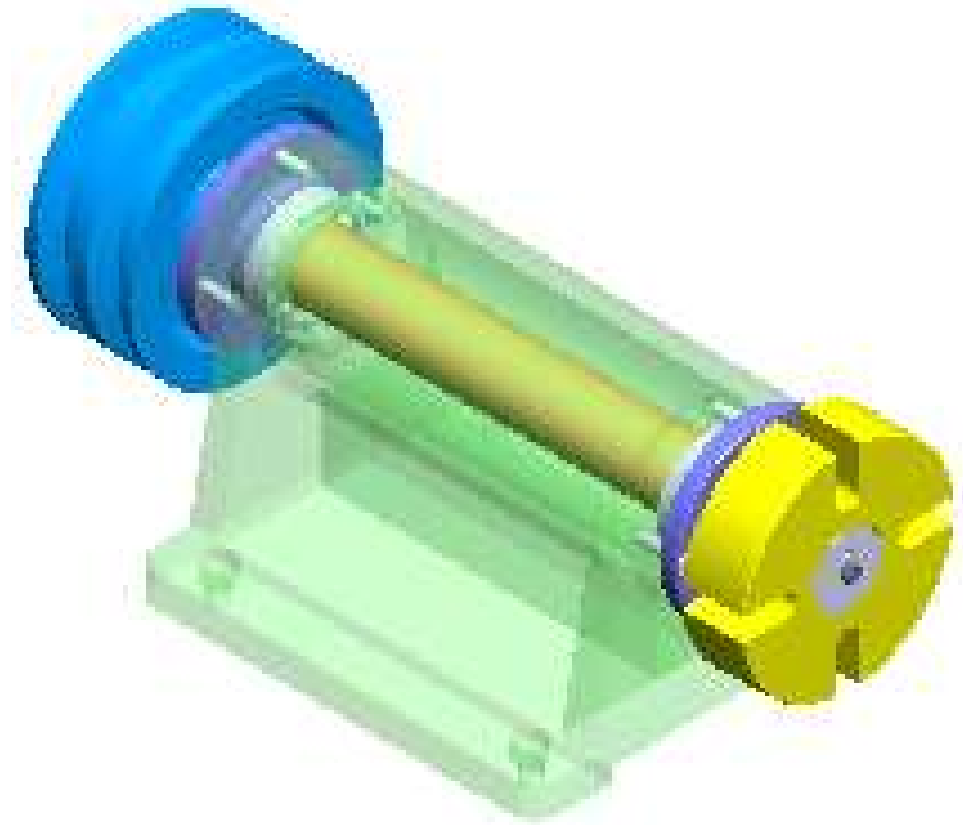


装配干涉分析



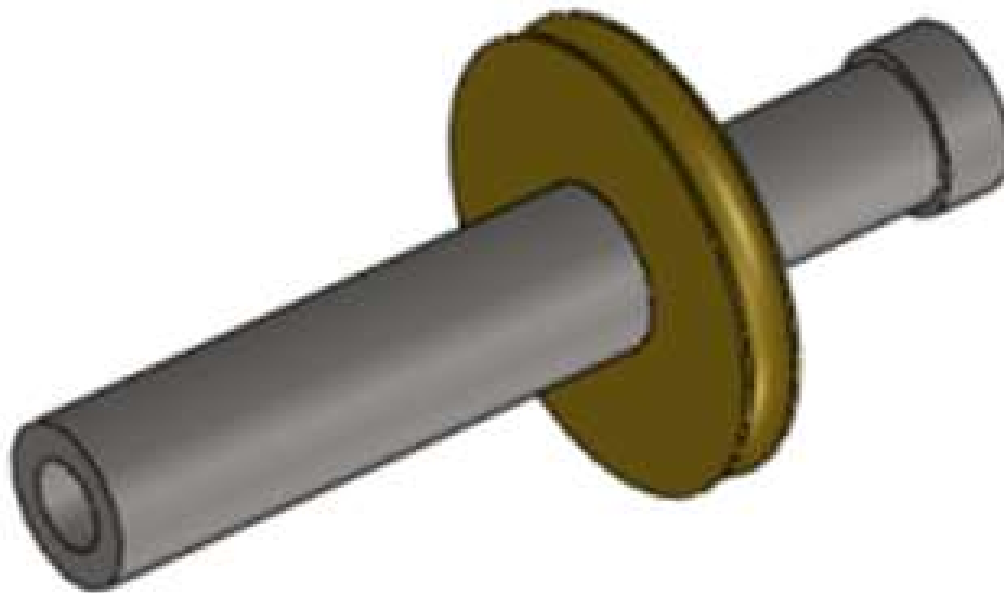
“干涉检查”对话框

SolidWorks装配设计--装配设计范例



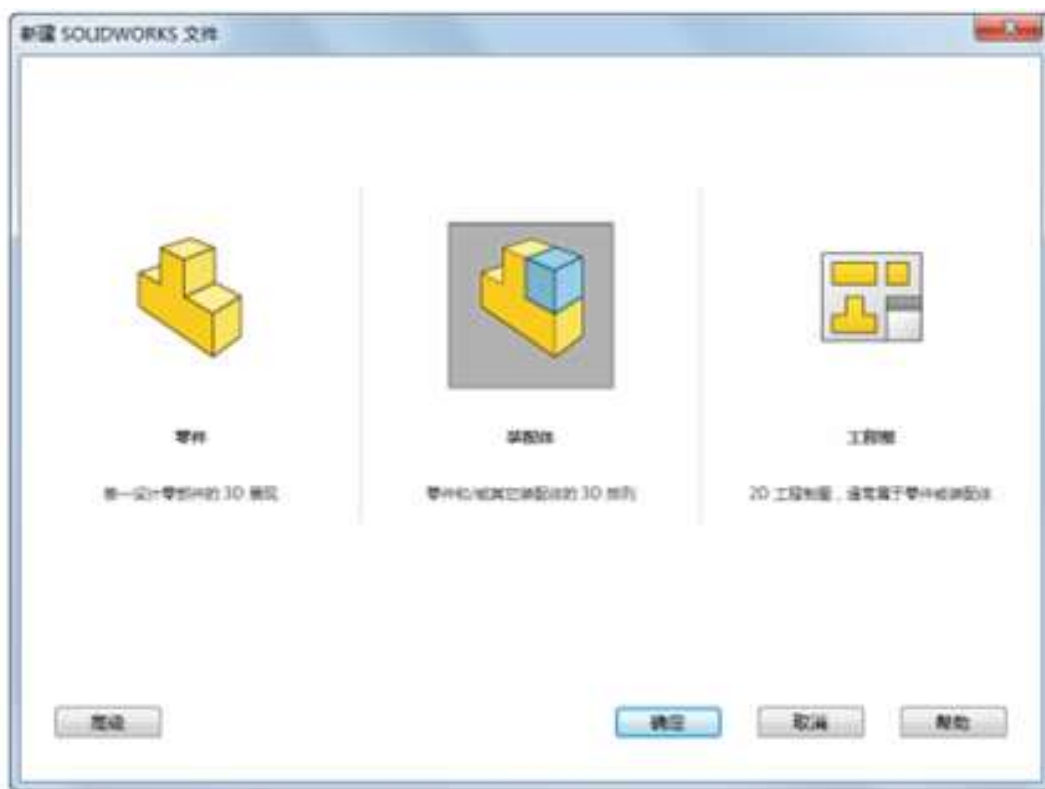
装配设计范例

SolidWorks装配设计--装配设计示例

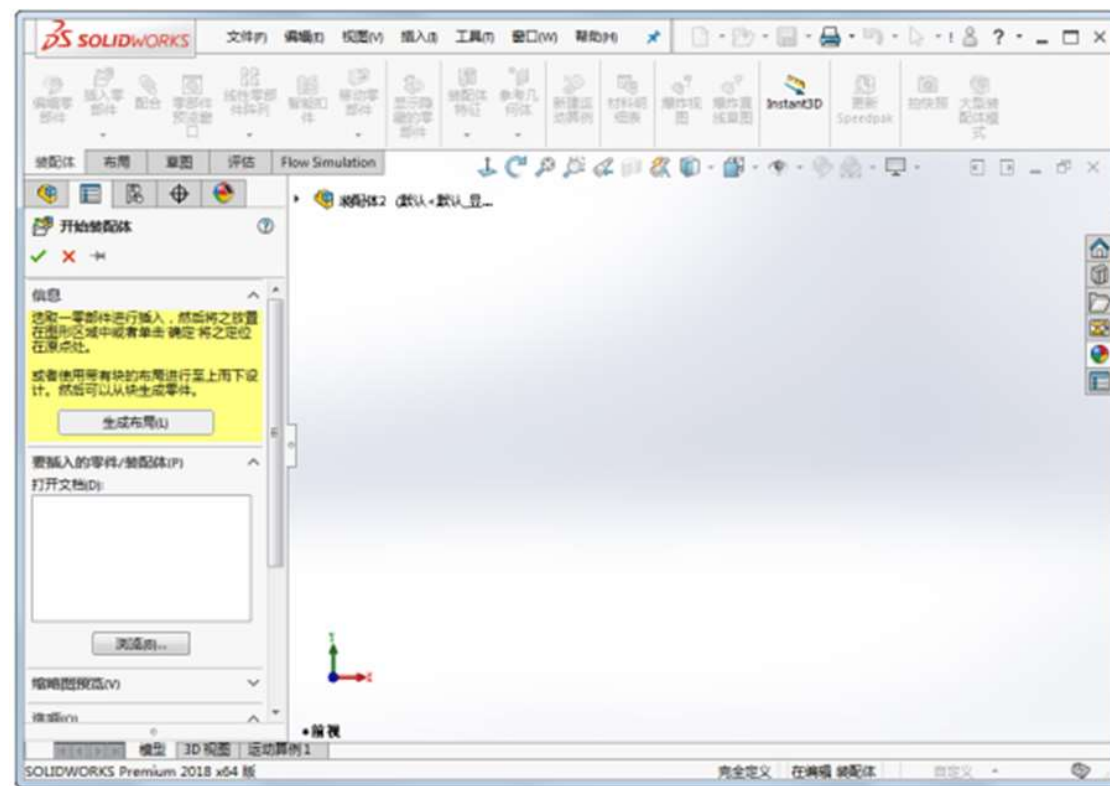


装配体效果

建立装配体文件



“新建 SOLIDWORKS 文件”对话框

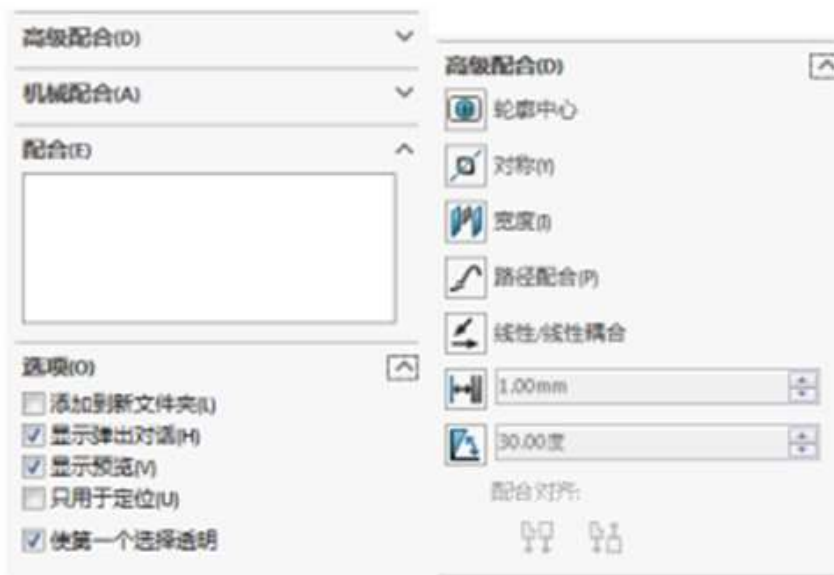


装配体制作界面

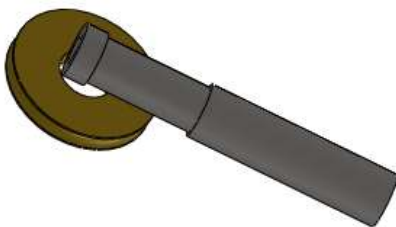
“配合” 属性管理器选项



“配合” 属性管理器



“高级配合” 选项组

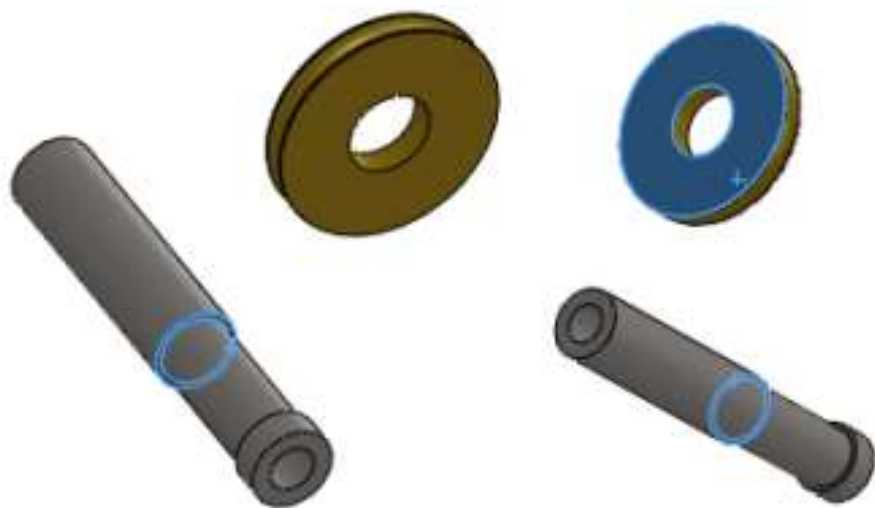


相切配合效果

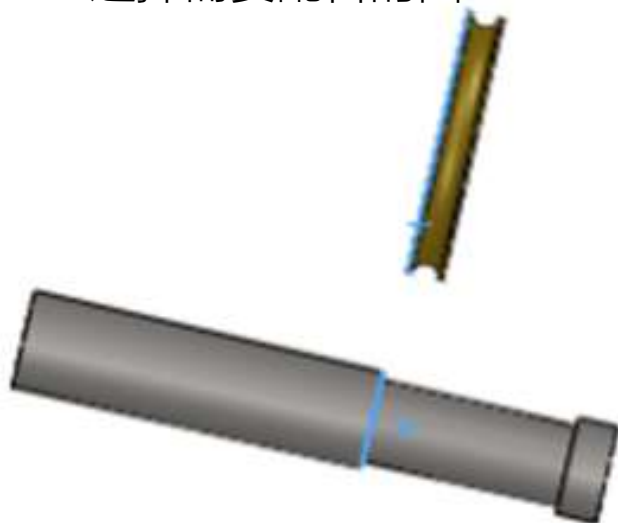


设置不同的距离值效果

装配过程



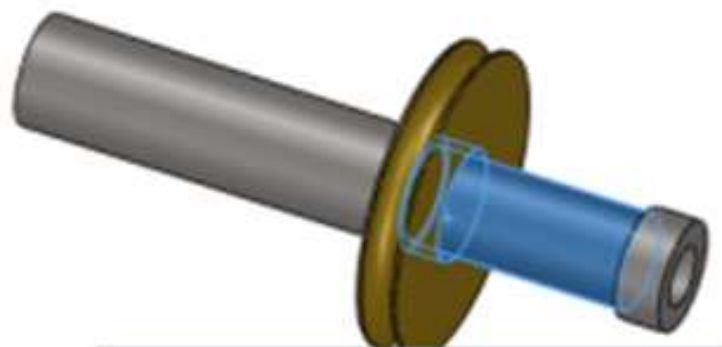
选择需要配合的面



两个平面重合配合



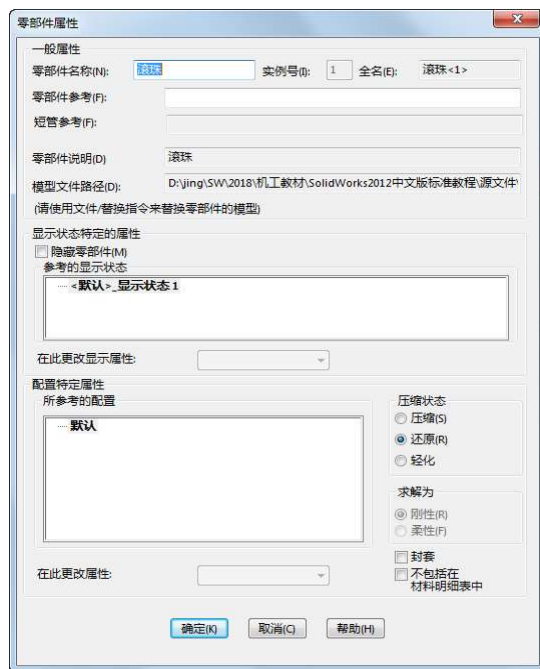
配合弹出工具栏



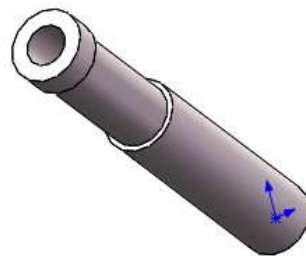
两条边线同轴配合

零部件压缩与轻化

改变压缩状态



“零部件属性”对话框

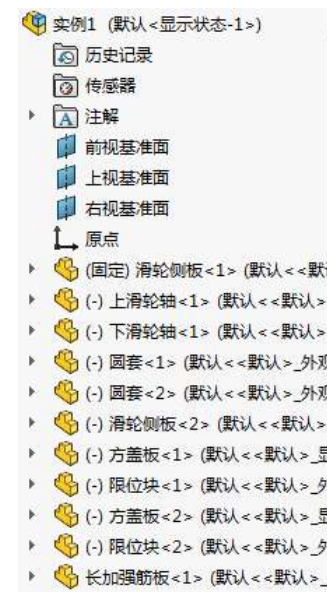


压缩后的零件状态

轻化状态



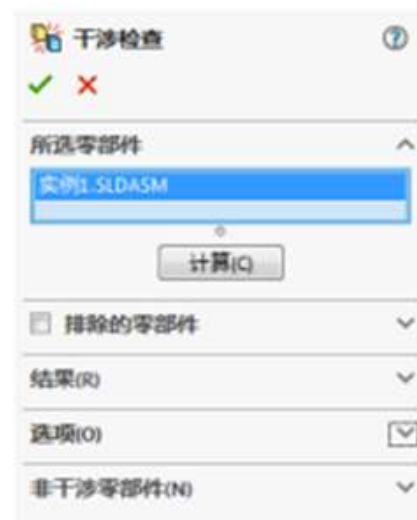
“装配体”选项组



选择轻化与否的设计树对比

装配体的干涉检查

- 确定零部件之间是否干涉。
- 显示干涉的真实体积为上色体积。
- 更改干涉和不干涉零部件的显示设定，以更好地看到干涉。
- 选择忽略想排除的干涉，如紧密配合、螺纹扣件的干涉等。
- 选择将实体之间的干涉包括在多实体零件内。
- 选择将子装配体看作单一零部件，子装配体零部件之间的干涉将不被报出。
- 将重合干涉和标准干涉区分开来。



“干涉检查”属性管理器

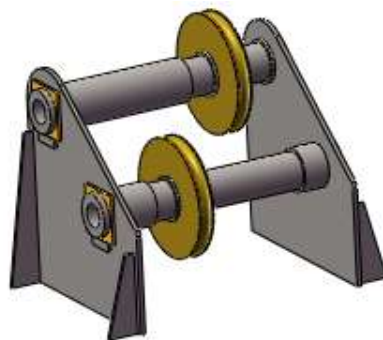


“选项”选项组

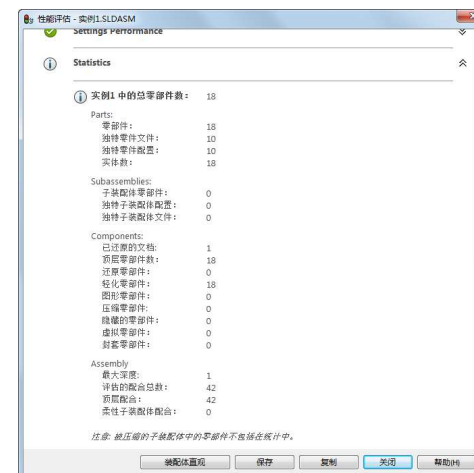


“非干涉零部件”选项组

装配体的统计



装配体文件

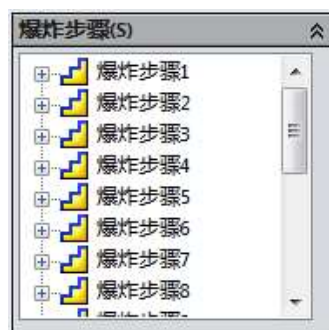


“AssemblyXpert”对话框

装配体爆炸视图



“爆炸”属性管理器



“操作步骤”列表框



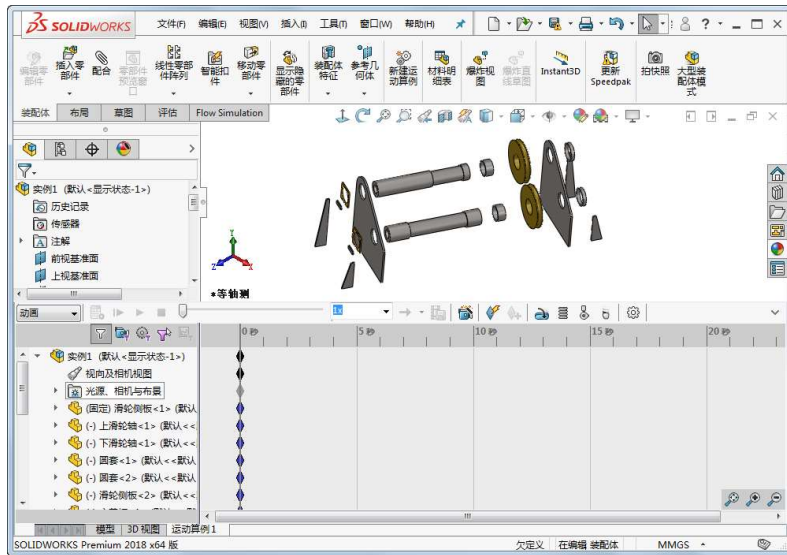
爆炸图

运动算例



动态爆炸与解除爆炸

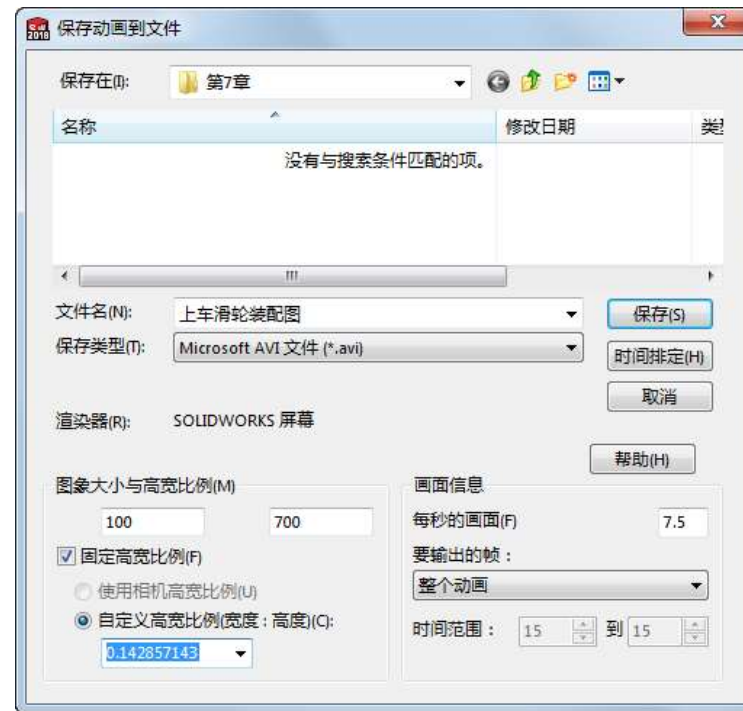
保存与播放动画文件



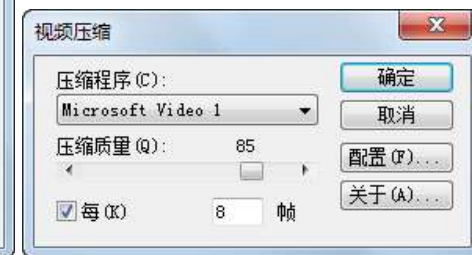
动画窗口



“选择动画类型”对话框



“保存动画到文件”对话框



“视频压缩”对话框

轴承设计实例



轴承内、外圈



滚珠零件模型

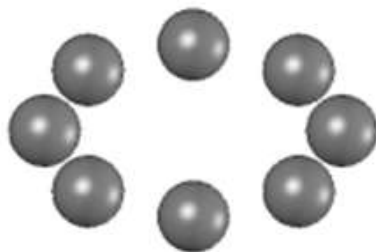
通过圆周阵列零部
件生成滚珠装配体



轴承零部件



保持架



滚珠装配体模型



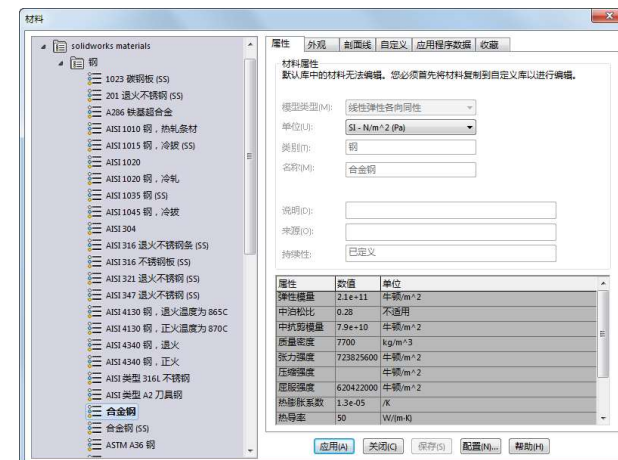
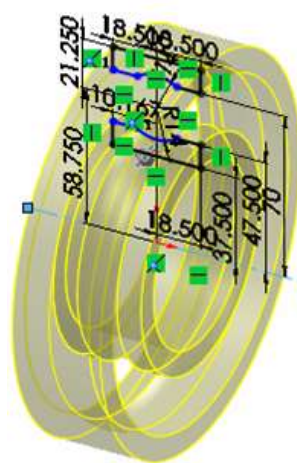
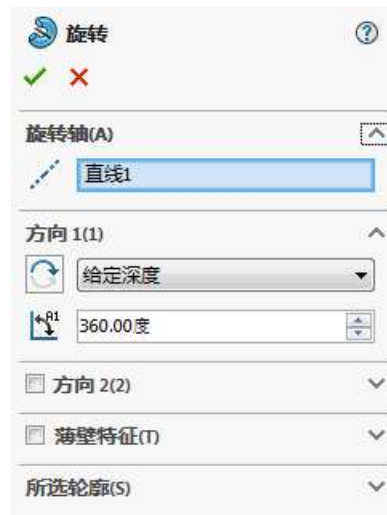
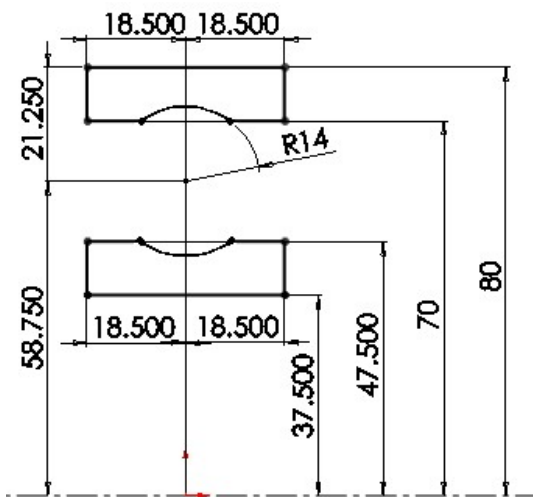
完成后的轴承效果图

轴承6315内外圈建模

1. 生成轴承内外圈

生成一个文件夹，命名为“轴承6315”，所有轴承6315的零部件都保存在该文件夹下。

2. 为轴承内外圈指定材质

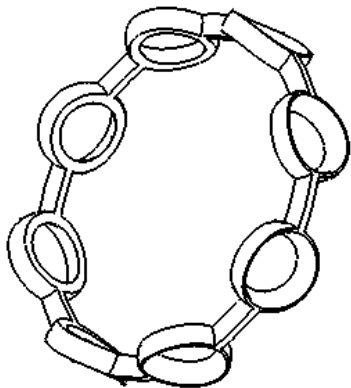


基体旋转的草图轮廓

“旋转”属性管理器

在“材质编辑器”中指定材质

轴承6315保持架建模

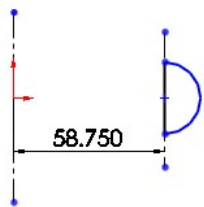


保持架模型

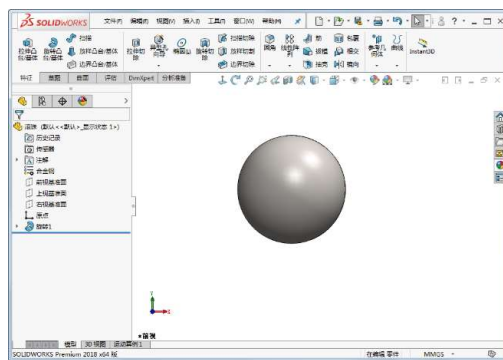
轴承6315滚珠建模

1. 制作滚珠零件

绘制草图



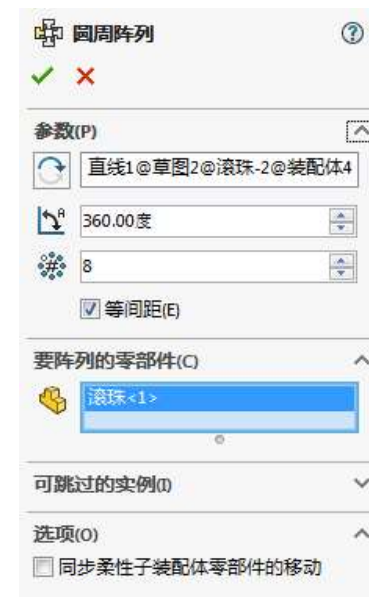
2. 制作滚珠装配体



滚珠的最后效果



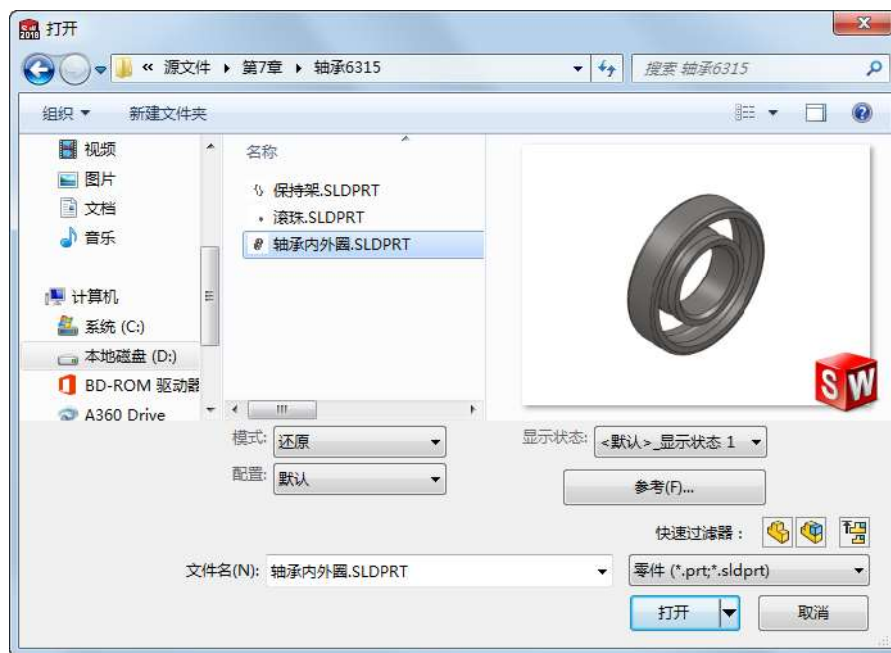
“插入零部件”属性管理器



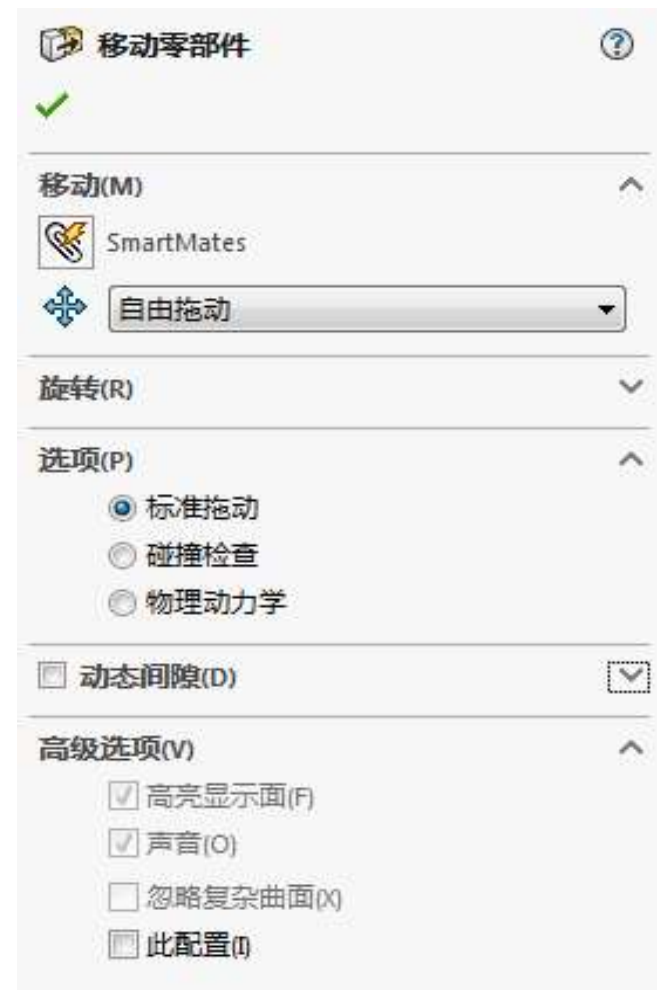
设置圆周阵列零件参数

装配轴承6315

1. 插入零部件
2. 添加配合关系

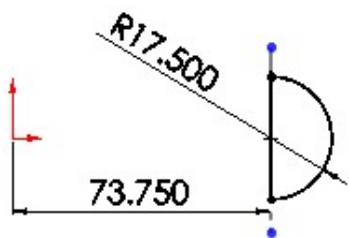


“打开”文件

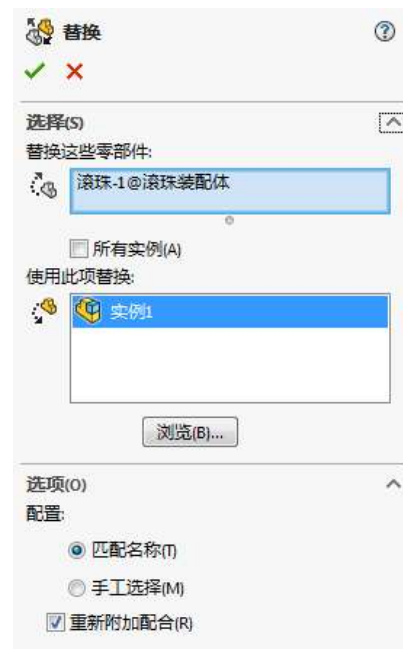


“移动零部件”属性管理器

用轴承6315生成轴承6319



改变草图尺寸



重建后的装配体模型

作业二 装配体建模

作业目标：

- 学习装配设计的原理和实践。
- 在零件之间创建关联复制。
- 完成易于更新的多零件装配建模。

任务：

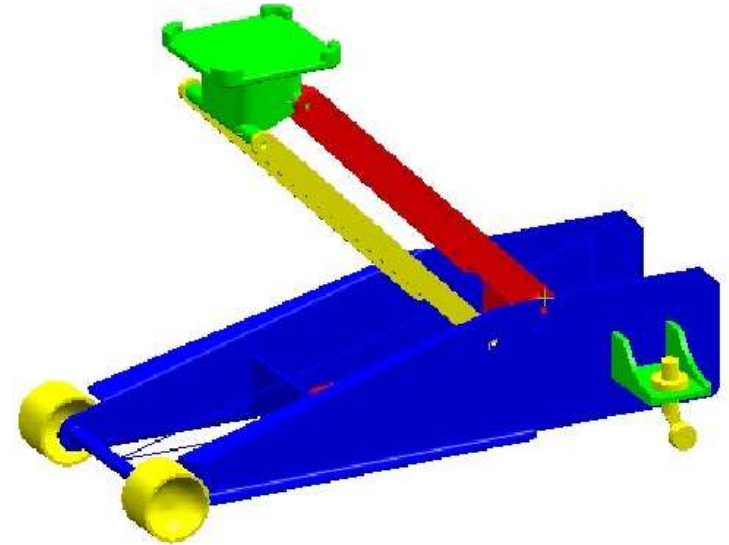
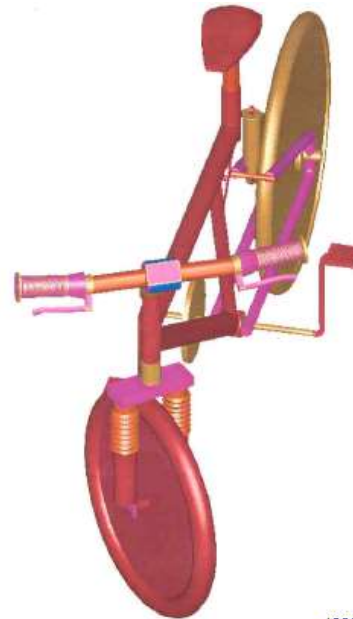
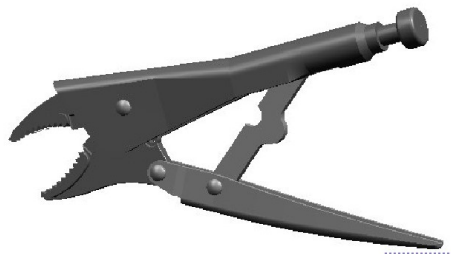
- 1.选择要建模的产品。包含至少有一个组件和至少2个非标准零件。产品可以包含作业一中已经建模的零件。
- 2.创建主零件，它必须至少有5个特征（可以包括参考几何体特征）。
- 3.创建一个顶级装配件，并将主零件作为组件添加到其中。然后通过关联复制等操作来创建产品的各个部分。主零件的基准平面须复制到每个零件。在提交作业时，所有关联复制件需要处于正常状态。
- 4.各个零件必须具有建模实践作业中一致的好品质，总共至少有8个特征。
- 5.执行干涉分析，验证所有零件都没有发生干涉现象。如果有干涉请重新设计。
- 6.完成后，将所有零件和装配文件打包成压缩文件（确保解压后的装配和零件文件在正确的子目录中），并提交压缩文件到学在浙大。
- 7.同时，请提交装配爆炸图截图，并文字说明装配设计的组成。

作业二 装配体建模

注意：

- prt文件取名有含义。
- 打包为一个压缩包提交所有文件。
- 零件必须尽可能真实地建模，包含所有圆角、孔等。
- 将给具有高复杂度和还原实物准确度的作业予以加分。

截止日期：4月10日，星期五





CAD
&
CAM

THANKS

5. Computer Aided Design

2⁰₂6